

第五場

打造AI史料/資料對話機器人

張哲維

(國立成功大學歷史學系助理教授)

國科會人文處歷史學門主管會議

歷史學的智慧人文轉向 - 運用生成式AI優化歷史研究流程工作坊

2026年9月19日 1040-1210

國立清華大學綜合二館8樓會議室

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

推論 ≠ 訓練

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

- 學習、經歷
- 閱讀、思考
- 將複雜的世界內化、提煉、壓縮、成為自己的知識體系

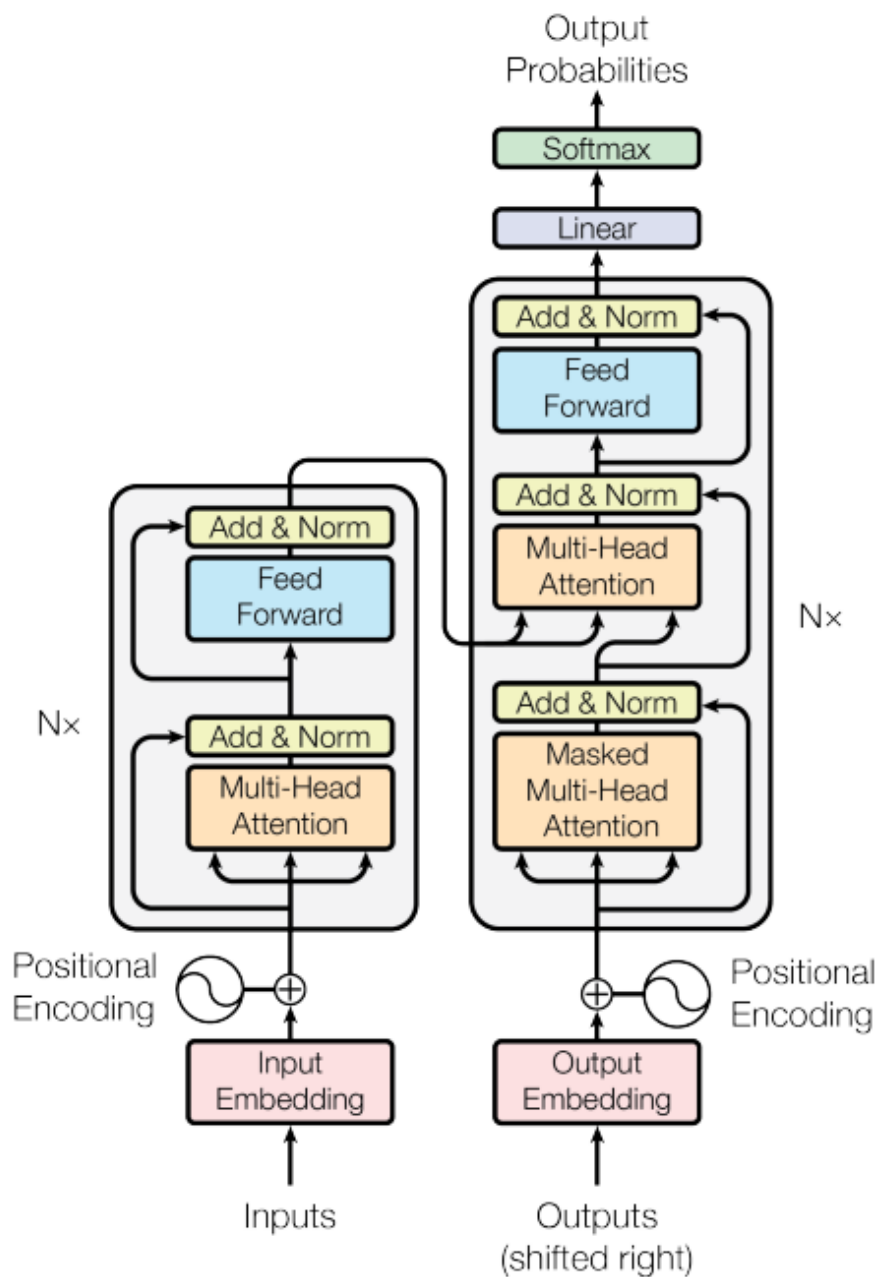


Figure 1: The Transformer - model architecture.

- 表達、創作
- 傳承、解決問題
- 將自己的知識體系表達成人們可以看得懂的語言與行動

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

LLM 大型語言模型的侷限

- 知識侷限性
- 知識實時性
- 上下文窗口限制
- 推理成本極高
- 推理速度變慢
- —> 容易產生幻覺問題

可驗證性
研究新視野

為什麼會有 這些侷限？

-> 來自於LLM的底層原理

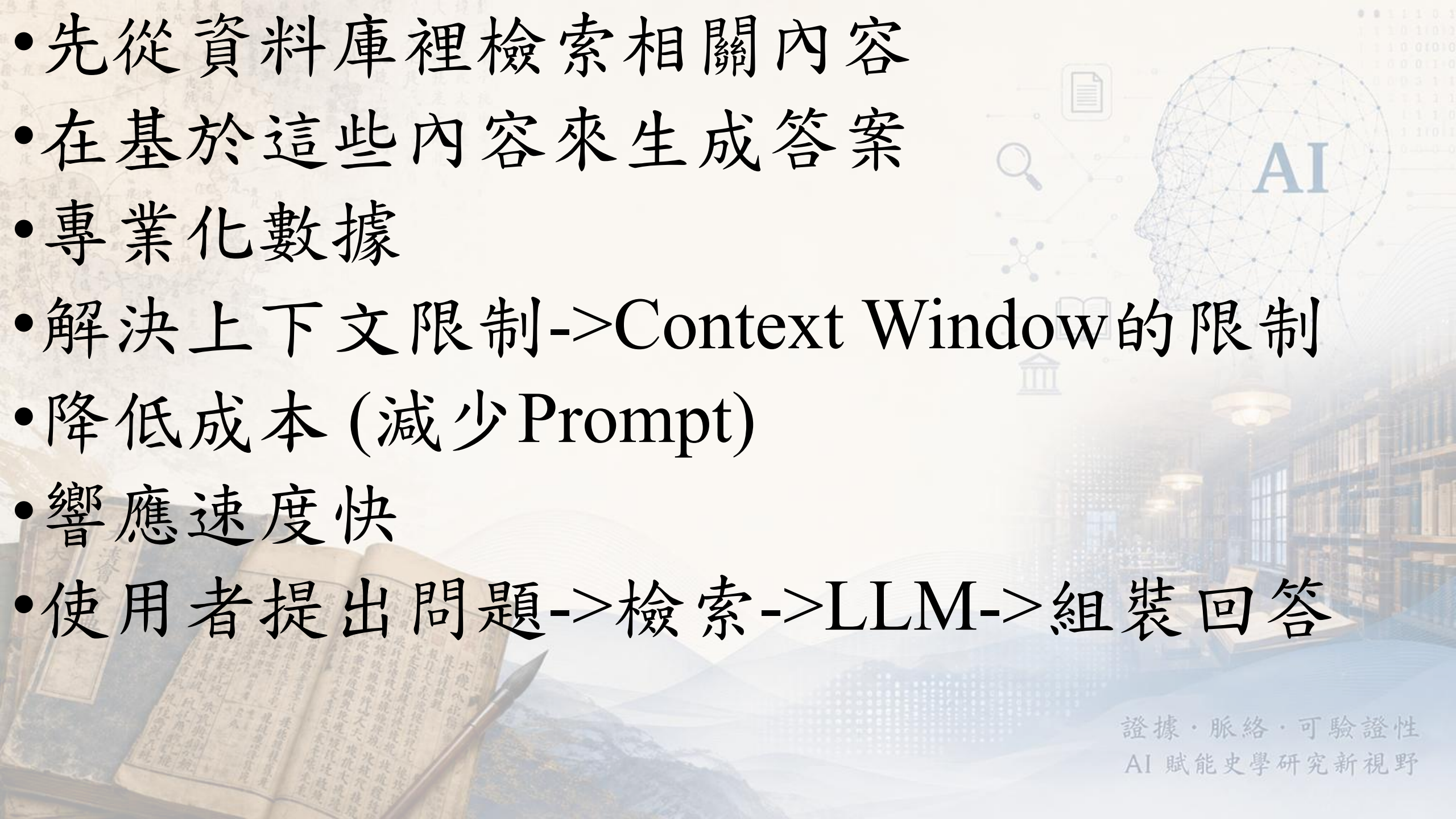
證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

什麼是RAG

Retrieval Augmented Generation

檢 索 增 強 生 成

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

- 
- 先從資料庫裡檢索相關內容
 - 在基於這些內容來生成答案
 - 專業化數據
 - 解決上下文限制->Context Window的限制
 - 降低成本 (減少Prompt)
 - 響應速度快
 - 使用者提出問題->檢索->LLM->組裝回答

完整的RAG系統有四大模塊

- 1. 編排框架：LangChain、LlamaIndex 負責統合
- 2. Embedding模型：OpenAI (Ada)、BGE、CIE、AA
- 3. 向量資料庫：Chroma、Faiss、Milvus、PG Vector, Weaviate；Pinecone
- 4. 大語言模型：GPT、Llama、Claude

RAG 流程

- RAG 將文檔切分成數個片段 稱之為 Chunking
- 當使用者提出問題後，將問題在所有片段中尋找相關內容。
- 將相關內容+使用者問題->大模型->回答
- 第一步：在提問前，先進行數據準備 -> 進行預處理
-> 分片+索引
- 第二步：提問後->回答
- 召回->重排->生成

RAG流程-分片 Chunk

- 分片方式
 - 按字數
 - 按段落
 - 按章節
 - 按頁碼
- 不管是哪種方式，都會有缺漏和不周全之處。
- 解決方式->多種分片方式。歷史學適合頁碼，如果是日記，可以按日期。

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

RAG流程-索引

- 透過 Embedding 將片段文本轉換為向量。
- 再將片段文本和片段向量存入向量資料庫中。
- 分片和索引 都發生在使用者提問之前

RAG-Embedding

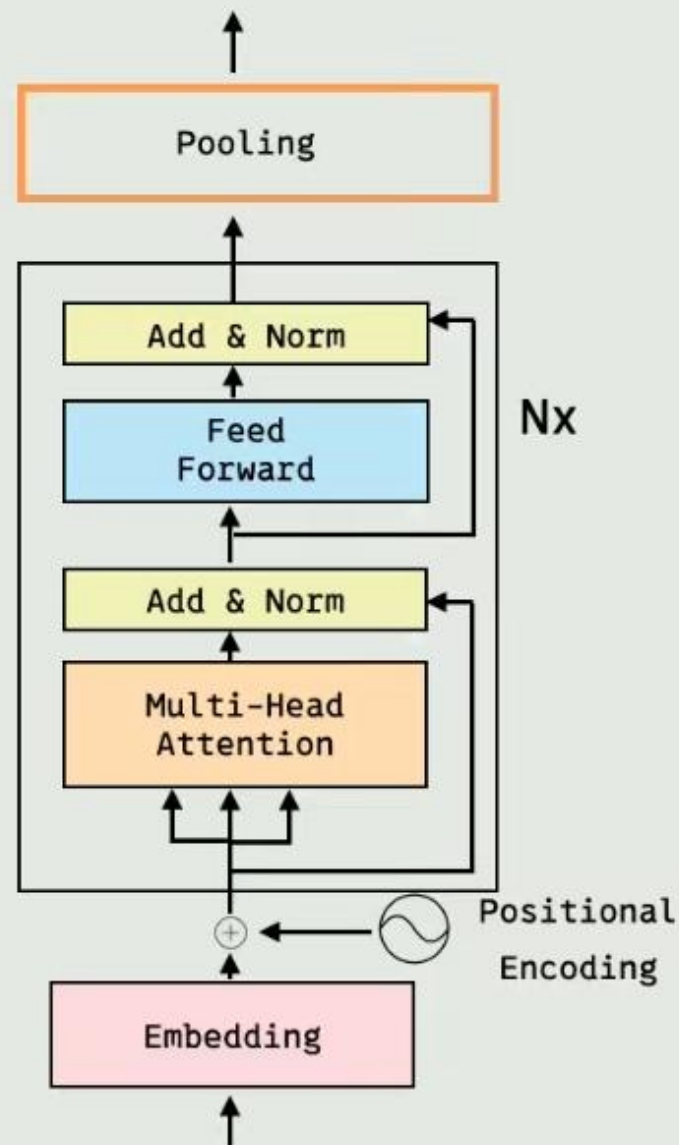
- 將文本向量化的過程
- 蔣中正喜歡吃水果 與 蔣中正愛吃水果 向量是相近的
- 1937年12月1日 南京天氣晴 與 上述兩項的 向量較遠
- 意義相近的文本，在經過向量化後，距離越近，反之越遠
- 語意向量化 Vectorization -> 去語言化
- 問問題時 是先將問題向量化 例如：蔣中正喜歡吃什麼？
這個問題與 蔣中正喜歡吃水果 與 蔣中正愛吃水果 相近
- 因此找出問題的答案
- 跳脫關鍵字搜尋

Embedding : Token VS RAG

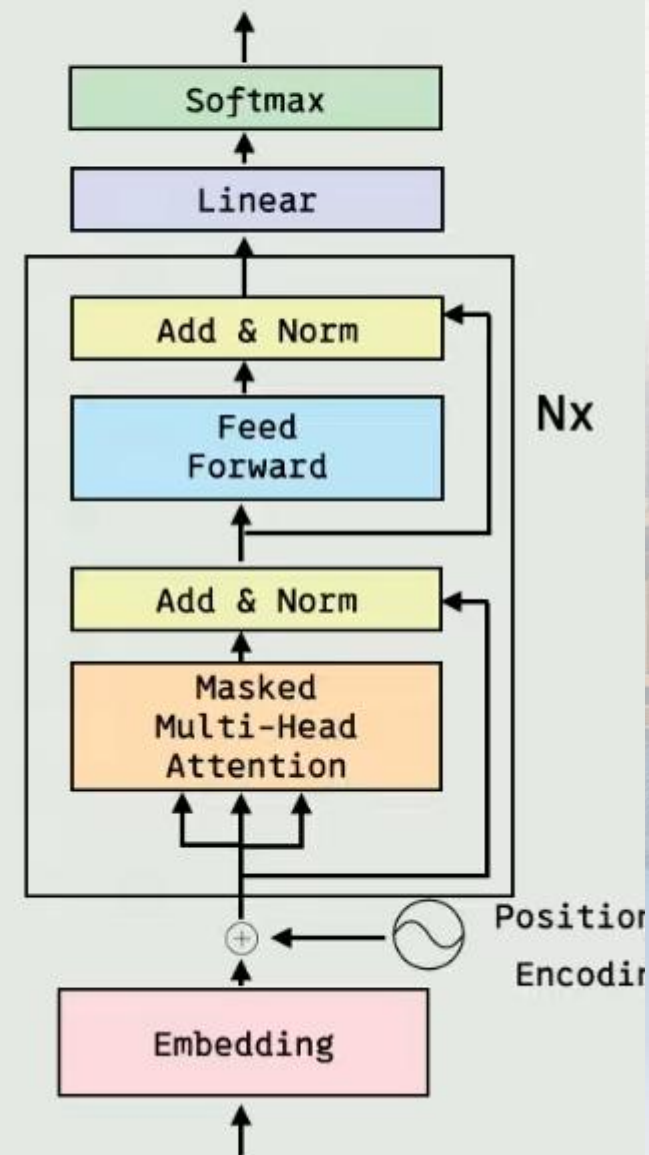
- **Token 向量化** 打散為詞->是訓練 LLM 的一部分->文字接龍
- **RAG 向量化** 概括一段話->必須單獨訓練->文字的涵義 contrastive Learning

- LLM 不會同時得到 RAG 向量化和 Token 向量化。
- RAG 向量化要單獨訓練。
- 只是兩者的結構相似
- LLM->文字接龍
- RAG->比對文本
- RAG-> 對比學習
contrastiv Learning

RAG模型



LLM模型



- RAG Embedding就是將文本向量化。
- 例如：「蔣中正喜歡吃水果」與「蔣中正愛吃水果」向量是相近的，與「1937年12月1日南京天氣晴」的向量較遠。
- 意義相近的文本，在經過向量化後，距離越近，反之越遠。
- 語意向量化->去語言化、跳脫關鍵字搜尋。

文本前處理：索引

- 透過Embedding將片段文本轉換為向量。
- 再將片段文本和片段向量存入向量資料庫中。
- 向量資料庫：Pinecone、Chroma、Faiss、PostgreSQL(pgvector外掛)
- 用於儲存和查詢向量的資料庫
- 提供計算向量相似度的函數
- 文本-> Embedding-> 存在向量資料庫
- 蔣中正喜歡吃水果 -> Embedding-> [11,45,68,41,1,12,...] -> 存入向量資料庫
- 除了向量外，還存有原始文本
- 向量資料庫存有“原始文本：該文本項量資料”

文本	向量
蔣中正喜 歡吃水果	[11,45,68,4 1,1,12,.....]

向量資料庫

Pinecone、Chroma、Faiss、PostgreSQL(pgvector外掛)、

用於儲存和查詢向量的資料庫

提供計算向量相似度的函數

文本-> Embedding-> 存在向量資料庫

蔣中正喜歡吃水果 -> Embedding-> [11,45,68,41,1,12,.....] -> 存入向量資料庫

除了向量外，還存有原始文本

向量資料庫 存有“原始文本：該文本項量資料”

當詢問比對到答案後，就可以將原始文本呈現出來，也能夠包含有原始文本的引用資料

再將這些原始文本（以Prompt的方式）餵給LLM，讓LLM進一步處理

證據·脈絡·可驗證性

AI 賦能中學研究新視野

檢索生成與來源回溯機制

- 使用者提問後的過程：
 - 1. 使用者問題 -> Embedding模型 -> 轉化為向量 -> 向量資料庫
 - 2. 向量資料庫->計算向量相似度->列出最相似的N個片段 (N可以自己設定)
- 例如：將「蔣中正喜歡吃什麼？」向量化。再將這個向量化後的結果比對向量資料庫中的分片，發現這個問題與「蔣中正喜歡吃水果」與「蔣中正愛吃水果」的向量相近
- 當詢問比對向量後，得到答案。同時也可以將原始文本呈現出來也能夠包含有原始文本的引用資料
- 再將這些原始文本 (以Prompt的方式) 餵給LLM，讓LLM進一步處理。-> 提示詞工程

RAG流程 – 提問

- 大部分使用者的提問 都非常模糊
- 所以必須先澄清提問
- 透過大模型進行澄清提問
- 在進行訊息RAG檢索

RAG流程 – 問題衍生

- 多語言文本 轉化語種進行搜尋
- 複雜問題：進行問題拆解，讓問題單純化，再進行查找。
- (問題分類器：多個知識庫，透過問題分類器進行歸納後，再找尋不同的知識庫。)

RAG流程 – 召回

- 搜索與使用者問題相關片段的過程
- 使用者問題->Embedding模型->轉化為向量->向量資料庫
- 向量資料庫->計算向量相似度->列出最相似的N個片段(N可以自己設定) Top-N。

RAG流程 - 計算向量相似度

文本	向量
1. 蔣中正喜歡吃水果	[11,45,68,41,1,12,.....]

使用者問題文本	使用者問題向量
蔣中正喜歡吃什麼	[1,40,70,35,11,22,.....]

向量相似度
1. 0.555
2. 2.444
3. 3.589

- $\text{Similarity}([1,40,70,35,11,22,.....], [11,45,68,41,1,12,.....]) \rightarrow$ 就是計算兩者之間的距離
- 將結果排序，取N個。
- 計算向量相似度計算方式有：餘弦相似度、歐式距離、點積
- 餘弦相似度 $\rightarrow$ 計算兩個向量之間的Cos值，根據Cos值計算出夾角，夾角越小越相似
- 歐式距離 $\rightarrow$ 計算兩個向量之間的距離，距離越小，相似度越高
- 點積 $\rightarrow$ A對應到B之距離，再將該距離*B，點積越高，就越相似。

RAG流程－重排

- 從召回中的N份片段，在挑M份與使用者問題最相似的進行重排
- 召回->計算向量相似度**Bi-Encoders**->成本低、耗時短、準確率低，可以用來初步篩選
- 重排->**Cross-Encoder**模型->成本高、耗時長、準確率高，可以用於精挑細選
- 類似公司選人才第一階段初選、第二階段面試。

證據·脈絡·可驗證性

AI 賦能史學研究新視野

RAG流程－生成

- 使用者問題+找到的相似片段->LLM->生成文本->使用者

- 優點：

1. 知識可以隨時更新，不需要重新訓練模型。

2. 回答有來源可追溯，不容易胡說。

如何徒手打造 AI對話機器人

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

開啟筆記本

範例 >

最近 >

Google 雲端硬碟 >

GitHub >

上傳 >



瀏覽

或者將檔案拖曳到這裡

取消

各·可驗證性
學研究新視野

> 桌面

> 筆記

> 詹峻軒報帳用

> 德國掃描圖書資料

> 德國檔案館藏台灣史料

OneDrive - 國立成功大學

> Attachments

> NCKU-HIS-智慧人文

> 台灣醫師名鑑數據資料

> 助理工作

> 待整理文章資料

> 博士論文創建表單之史

> 博士論文德翻中



Colab AI原理教學程式



pa-aa-dossier-markdown



安裝檔



範例資料



簡報

> 🖥 桌面

> 📁 筆記

> 📁 詹峻軒報帳用

> 📁 德國掃描圖書資料

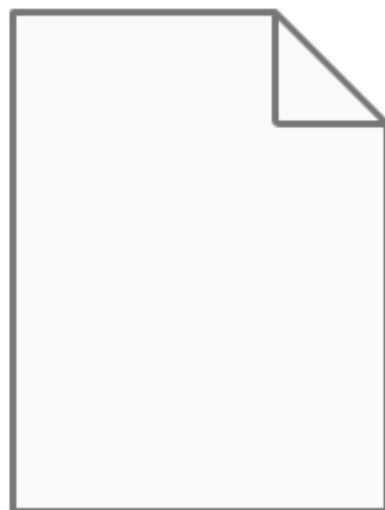
> 📁 德國檔案館藏台灣史料

✓ 🌩 OneDrive - 國立成功大學

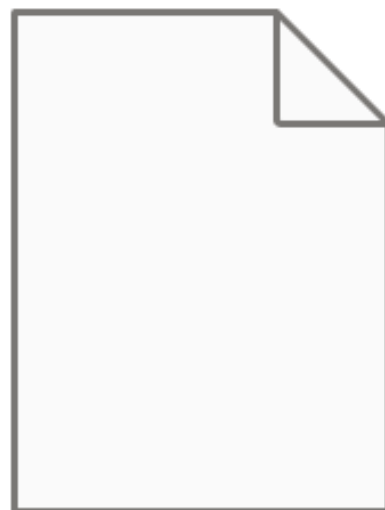
> 📁 Attachments

> 📁 NCKU-HIS-智慧人文

> 📁 台灣醫師名鑑數據資料



✓ 清大歷史RAG_Colab.ipynb



✓ 繁體中文文本_AI原理14階段
整合教學_COLAB.ipynb

清大歷史RAG_Colab.ipynb - Co

問問 Gemini

colab.research.google.com/drive/1BgDmgmmuZ8YWoSFR2tqrbn3E-XCLQtKv?hl=zh-tw

台灣研究機構 成功大學 AI與人文 數據分析 健康資訊 德國期刊 常用網頁 數位史學 Geschichte-Histor... 德國史料檔案 德國媒體 正義歷史 UNI Bonn 計算機、控制器、...

清大歷史RAG_Colab.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

指令 程式碼 文字 全部執行

連線 T4

歷史資料 RAG 查詢室

給第一次使用 Google Colab 的老師：請由上到下依序按每一格左側的播放鍵。

只要三步：① 選資料放入工作區 ② 按建立索引 ③ 在最後的查詢介面輸入問題。

本筆記本可以直接處理《洛陽伽藍記》PDF、自己的 Word 或 Markdown 筆記、台灣醫師名鑑 Markdown 與參加者數位筆記。步驟 1 會自動建立(原始資料/個人筆記)，檔名不限，所有路徑都以您自己的 Google Drive 工作資料夾為準。

[]

1 # 步驟 0: 安裝本次需要的工具 (第一次約 2 到 5 分鐘)

2 import time, subprocess, sys

3 started_at = time.time()

4 print('正在準備工具... 這一格只需執行一次。')

5 subprocess.check_call([sys.executable, '-m', 'pip', 'install', '-q', 'pypdf', 'python-docx', 'PyYAML', 'tqdm', 'sentence-transformers', 'faiss-cpu', 'gradio>=6.0,<7.0', 'huggingface_hub'])

6 print(f'完成, 已耗時 {time.time() - started_at:.0f} 秒。')

[]

▶

1 # 步驟 1: 選擇資料要放在哪裡。只需修改下面兩個選項，不必輸入電腦上的路徑。

2 USE_GOOGLE_DRIVE = True # 要保留資料到下次，請維持 True

3 PROJECT_FOLDER_NAME = '清大歷史RAG' # 可改成您喜歡的英文或中文資料夾名稱

4

5 from pathlib import Path

6 import time

7 if USE_GOOGLE_DRIVE:

8 from google.colab import drive

9 drive.mount('/content/drive') # 按畫面指示授權 Google Drive

10 PROJECT_DIR = Path('/content/drive/MyDrive') / PROJECT_FOLDER_NAME

11 else:

12 PROJECT_DIR = Path('/content') / PROJECT_FOLDER_NAME

13 RAW_DIR = PROJECT_DIR / '原始資料'

14 PERSONAL_NOTES_DIR = RAW_DIR / '個人筆記'

15 OUTPUT_DIR = PROJECT_DIR / '轉換成里'

變數 終端機

清大歷史RAG_Colab.ipynb - Co

問問 Gemini

colab.research.google.com/drive/1BgDmgmmuZ8YWoSFR2tqrbn3E-XCLqKv?hl=zh-tw#scrollTo=OxvqJpAmWYtP

台灣研究機構 成功大學 AI與人文 數據分析 健康資訊 德國期刊 常用網頁 數位史學 Geschichte-Histor... 德國史料檔案 德國媒體 正義歷史 UNI Bonn 計算機、控制器、...

清大歷史RAG_Colab.ipynb

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

指令 程式碼 文字 全部執行

[1] 13 秒

5 subprocess.check_call([sys.executable, '-m', 'pip', 'install', '-q', 'pypdf', 'python-docx', 'PyYAML', 'tqdm', 'sentence-transformers', 'faiss-cpu', 'gradio>=6.0,<7.0', 'huggingface_hub'])

6 print(f'完成, 已耗時 {time.time() - started_at:.0f} 秒。')

正在準備工具... 這一格只需執行一次。
完成, 已耗時 13 秒。

[2]

1 # 步驟 1: 選擇資料要放在哪裡。只需修改下面兩個選項, 不必輸入電腦上的路徑。

2 USE_GOOGLE_DRIVE = True # 要保留資料到下次, 請維持 True

3 PROJECT_FOLDER_NAME = '清大歷史RAG' # 可改成您喜歡的英文或中文資料夾名稱

4

5 from pathlib import Path

6 import time

7 if USE_GOOGLE_DRIVE:

8 from google.colab import drive

9 drive.mount('/content/drive') # 按畫面指示授權

10 PROJECT_DIR = Path('/content/drive/MyDrive') /

11 else:

12 PROJECT_DIR = Path('/content') / PROJECT_FOLDER

13 RAW_DIR = PROJECT_DIR / '原始資料'

14 PERSONAL_NOTES_DIR = RAW_DIR / '個人筆記'

15 OUTPUT_DIR = PROJECT_DIR / '轉換成果'

16 RAW_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

17 PERSONAL_NOTES_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

18 OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

19 print('工作資料夾已準備好:', PROJECT_DIR)

20 print('公共史料請放到:', RAW_DIR)

21 print('個人筆記 (.docx 或 .md) 請放到:', PERSONAL_NOTES_DIR)

要允許這個筆記本存取你的 Google 雲端硬碟檔案嗎?

這個筆記本要求存取你的 Google 雲端硬碟檔案。獲得 Google 雲端硬碟存取權後, 筆記本中執行的程式碼將可修改 Google 雲端硬碟的檔案。請務必在允許這項存取權前, 謹慎審查筆記本中的程式碼。

不用了, 謝謝

連線至 Google 雲端硬碟

步驟 2: 放入資料

直接選檔即可, 不必改檔名: 上傳的 (.docx)、(.md) 會自動放進 (原始資料/個人筆記); ZIP 會解壓到 (原始資料)。也可直接用 Google Drive 把多個 Word 或 Markdown 檔拖進「個人筆記」資料夾。若只處理個人筆記, 請略過步驟 3, 直接執行最後的 RAG 格。舊式 (.doc) 請先在 Word

變數 終端機

執行中 (已持續 3 秒) Python 3

 使用 Google 帳戶登入

您即將重新登入 「Google Drive for desktop」

哲維 a090272@gmail.com ▼

詳閱「Google Drive for desktop」的
《[隱私權政策](#)》和《[服務條款](#)》，瞭解
「Google Drive for desktop」如何處理
及保護您的資料。

您隨時可以前往 [Google 帳戶](#) 變更相關設
定。

進一步瞭解「[使用 Google 帳戶登入](#)」功
能。

取消

繼續

... 藏龍天子... 新元初伏

雲端硬碟

+ 新增

首頁

我的雲端硬碟

共用雲端硬碟

電腦

與我共用

近期存取

已加星號

垃圾內容

垃圾桶

儲存空間

目前使用量: 9.97 GB (儲存空間配額: 17 GB)

取得更多儲存空間

在雲端硬碟中搜尋

我的雲端硬碟 > 清大歷史RAG

類型 使用者 上次修改日期 來源

名稱	擁有者	修改日期	檔案大小	排序
轉換成果	哲維 我	晚上8:53 我	—	
原始資料	哲維 我	晚上8:53 我	—	

清大歷史RAG_Colab.ipynb - C... 原始資料 - Google 雲端硬碟

drive.google.com/drive/u/0/folders/1TjzB9Fb4FLqxrcJNIRhjBwzBa9_CJDq3 問問 Google

雲端硬碟

在雲端硬碟中搜尋

我的雲端... > 清大歷史R... > 原始資...

類型 使用者 上次修改日期 來源

名稱 修改日期

水經注.md 9月2日

洛陽伽藍記.pdf 8月24日

新增

首頁

我的雲端硬碟

共用雲端硬碟

電腦

與我共用

近期存取

已加星號

垃圾內容

垃圾桶

儲存空間

目前使用量: 9.98 GB (儲存空間配額: 17 GB)

取得更多儲存空間

已成功上傳 2 個項目

水經注.md

洛陽伽藍記.pdf

範例資料

啟動 OneDrive > ... 範例資料 > 搜尋 範例資料

新增 剪貼 複製 移動 刪除 排序 檢視 預覽

桌面

筆記

範峻軒帳用

德國掃描圖書資料

德國檔案館藏台灣史料

OneDrive - 國立成功大學

Attachments

NCKU-HIS-智慧人文

台灣醫師名鑑數據資料

助理工作

待整理文章資料

博士論文創建表單之史

博士論文傳翻中

應用程式

1954年台灣醫師名鑑

RZ 208_86377 Formosa

手稿筆記

法尚豪森將軍手稿

水經注.md

洛陽伽藍記.md

洛陽伽藍記.pdf

張哲維 當事人視角下的陶德曼調停 新史學 2025 36卷2期.pdf

8 個項目 | 已選取 2 個項目 2.22 MB | 暫停同步

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

我的雲端硬碟 > 清大歷史RAG > 原始資料 ▾

類型 ▾

使用者 ▾

上次修改日期 ▾

來源 ▾

名稱



個人筆記



1954年台灣醫師名鑑



水經注.md



洛陽伽藍記.pdf



新資料夾

Alt+C 再按 F



檔案上傳

Alt+C 再按 U



資料夾上傳

Alt+C 再按 I



Google 文件



Google 試算表



Google 簡報



Google Vids



Google 表單



更多





drive.google.com/drive/u/0/folders/1TjzB9Fb4FLqsrcJNIRhjBwzBa9_CJDq3



台灣研究機構

成功大學

AI與人文

數據分析

健康資訊

德國期刊

常用網頁

數位史學

Gesc



雲端硬碟



新增



首頁



我的雲端硬碟



共用雲端硬碟



電腦



與我共用



近期存取



已加星號



垃圾內容



垃圾桶



儲存空間

1. 將自己寫的筆記->個人筆記

2. 台灣醫師名鑑找個20~120人

-> 1954年台灣醫師名鑑

3. 切記不要試.doc檔

G > 原始資料 ▾

名稱



個人筆記



1954年台灣醫師名鑑



水經注.md

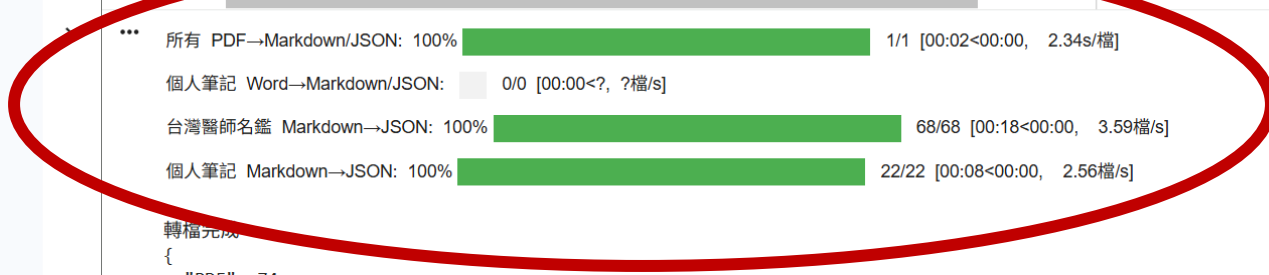


洛陽伽藍記.pdf

可驗證性
究新視野



```
[6] 30 秒
143 record_id = f'participant-note-{n:03d}-{part_no:04d}'
144 note_records.append({'id': record_id, 'chunk_id': record_id, 'text': '\n'.join(x for x in [f'標題: {title}', metadata_text, part] if x), 'source_title': title, 'source_path':
145 write_json('參加者數位筆記.json', {'schema_version': '1.0', 'input_files': [relative_path(path) for path in markdown_note_files], 'record_count': len(note_records), 'records': note_records})
146 write_jsonl('參加者數位筆記.jsonl', note_records)
147 all_records = all_pdf_chunks + word_chunks + doctor_records + note_records
148 if not all_records:
149     raise ValueError('步驟 3 沒有產生任何可索引文字。請檢查 Google Drive 中是否有可讀取的 PDF、.docx 或 .md。')
150 write_jsonl('全部RAG資料.jsonl', all_records)
151 STEP3_COMPLETED = True
152 manifest = {'created_at': datetime.now(timezone.utc).isoformat(), 'source_root': str(RAW_DIR), 'outputs': ['PDF轉Markdown', 'PDF轉JSON', '所有PDF.json', '所有PDF.jsonl', '個人筆記_由Word轉出.md'],
153 write_json('轉換清單.json', manifest)
154 print('\n轉檔完成。')
155 print(json.dumps(manifest['counts'], ensure_ascii=False, indent=2))
156 if image_only_pdfs: print(f'提醒: {len(image_only_pdfs)} 份 PDF 沒有可擷取文字, 請先 OCR。')
157 print('RAG 統一資料檔: ', OUTPUT_DIR / '全部RAG資料.jsonl')
158 print(f'總耗時: {time.time() - conversion_started:.1f} 秒 | 剩餘 0 秒')
```



轉檔完成

```
{
  "PDF": 74,
  "洛陽伽藍記": 74,
  "Word筆記": 0,
  "醫師名鑑": 68,
  "其他Markdown": 490,
  "RAG總數": 632
}
```

RAG 統一資料檔: /content/drive/MyDrive/清大歷史RAG/轉換成果/全部RAG資料.jsonl
總耗時: 30.2 秒 | 剩餘 0 秒





指令 + 程式碼 + 文字 | 全部執行

RAM
磁碟

```
[7] 504 app.queue(default_concurrency_limit=1, max_size=8).launch(share=True, inline=False, debug=False, show_error=True, run_history=False, footer_links=[], theme=gr.themes.Base(), css
```

```
... 個人筆記→Markdown/JSONL: 100% ██████████ 2150/2150 [00:52<00:00, 222.66檔/s]
```

完成: 2150 個檔案轉為 479 筆 JSONL。Word 的 Markdown 放在: /content/drive/MyDrive/清大歷史RAG/轉換成果/Word轉Markdown

正在載入快速中文 embedding 模型: BAAI/bge-small-zh-v1.5 (裝置: cpu) ...

```
modules.json: 100% ██████████ 349/349 [00:00<00:00, 21.3kB/s]
```

Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.

WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.

```
config_sentence_transformers.json: 100% ██████████ 124/124 [00:00<00:00, 11.3kB/s]
```

```
README.md: 100% ██████████ 27.7k/27.7k [00:00<00:00, 1.61MB/s]
```

```
sentence_bert_config.json: 100% ██████████ 52.0/52.0 [00:00<00:00, 4.34kB/s]
```

```
config.json: 100% ██████████ 776/776 [00:00<00:00, 65.8kB/s]
```

```
model.safetensors: reconstructing file: 100% ██████████ 95.8MB / 95.8MB, 9.23MB/s
```

```
model.safetensors: downloading bytes: ██████████ 62.2MB, 5.87MB/s
```

```
Loading weights: 100% ██████████ 71/71 [00:00<00:00, 1418.16it/s]
```

```
tokenizer_config.json: 100% ██████████ 367/367 [00:00<00:00, 23.8kB/s]
```

```
vocab.txt: 100% ██████████ 110k/110k [00:00<00:00, 7.86MB/s]
```

```
tokenizer.json: 100% ██████████ 439k/439k [00:00<00:00, 18.0MB/s]
```

```
special_tokens_map.json: 100% ██████████ 125/125 [00:00<00:00, 11.9kB/s]
```

```
config.json: 100% ██████████ 190/190 [00:00<00:00, 16.4kB/s]
```

模型載入完成: BAAI/bge-small-zh-v1.5 耗時 5.5 秒。

開始建立 479 筆索引 (每批 16 筆); 下方進度條會顯示 ETA。

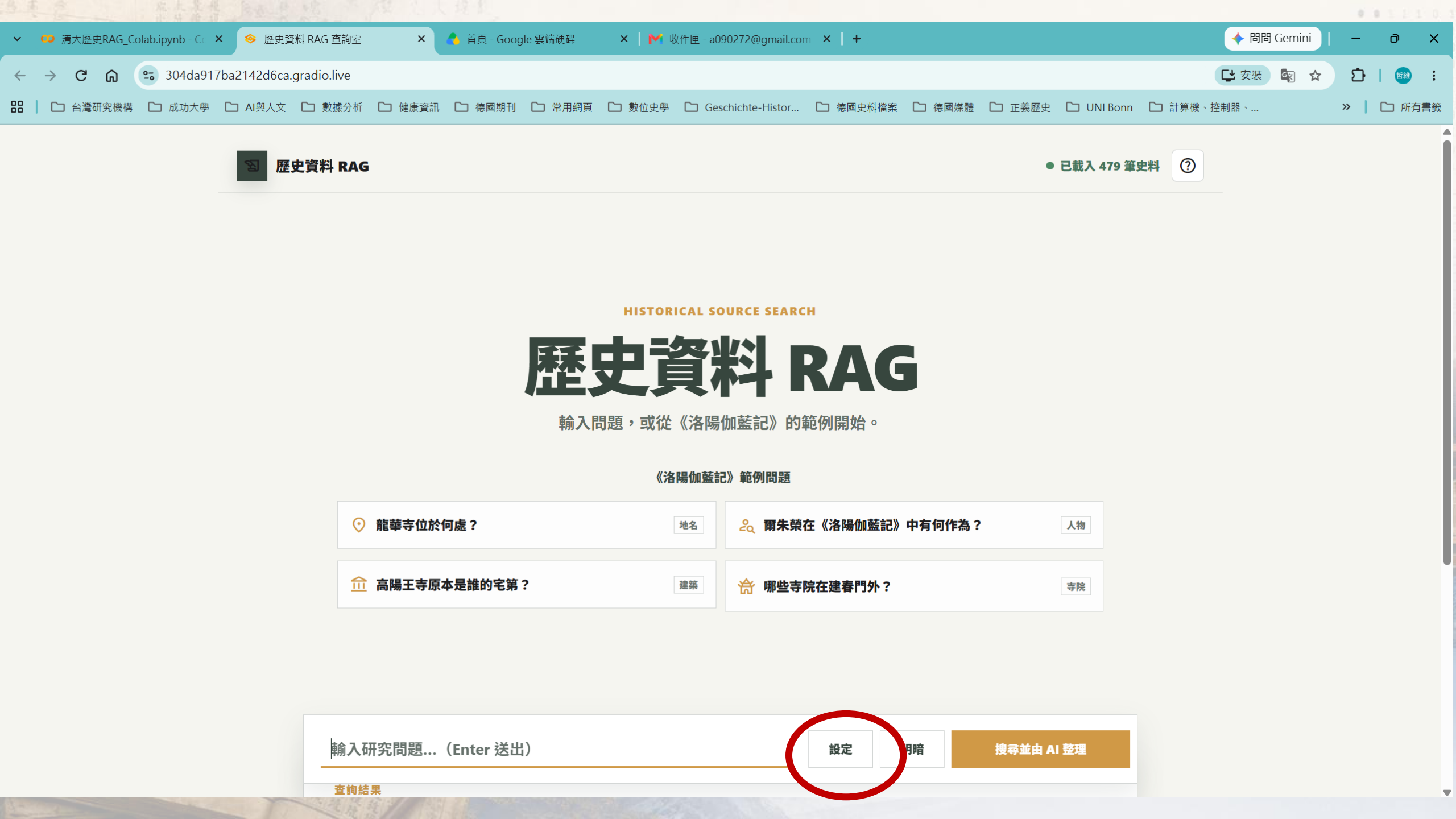
```
Batches: 7% ██████████ 2/30 [00:15<03:32, 7.60s/it]
```





```
config_sentence_transformers.json: 100% 124/124 [00:00<00:00, 11.3kB/s]
... README.md: 100% 27.7k/27.7k [00:00<00:00, 1.61MB/s]
sentence_bert_config.json: 100% 52.0/52.0 [00:00<00:00, 4.34kB/s]
config.json: 100% 776/776 [00:00<00:00, 65.8kB/s]
model.safetensors: reconstructing file: 100% 95.8MB / 95.8MB, 9.23MB/s
model.safetensors: downloading bytes: 62.2MB, 5.87MB/s
Loading weights: 100% 71/71 [00:00<00:00, 1418.16it/s]
tokenizer_config.json: 100% 367/367 [00:00<00:00, 23.8kB/s]
vocab.txt: 100% 110k/110k [00:00<00:00, 7.86MB/s]
tokenizer.json: 100% 439k/439k [00:00<00:00, 18.0MB/s]
special_tokens_map.json: 100% 125/125 [00:00<00:00, 11.9kB/s]
config.json: 100% 190/190 [00:00<00:00, 16.4kB/s]
模型載入完成: BAAI/bge-small-zh-v1.5 | 耗時 5.5 秒。
開始建立 479 筆索引 (每批 16 筆); 下方進度條會顯示 ETA。
Batches: 100% 30/30 [02:56<00:00, 5.09s/it]
索引完成: 479 筆資料。
正在啟動查詢介面...完成後請點選下方 public URL, 在新分頁使用。
Colab notebook detected. To show errors in colab notebook, set debug=True & launch()
* Running on public URL: https://304da917ba2142d6ca.gradio.live
This share link is temporary and will last for up to 1 week (if no effort). For free permanent hosting and GPU upgrades, run `gradio deploy` from the terminal in the working directory to deploy to Hugging Face Spaces (http
```





歷史資料 RAG

● 已載入 479 筆史料



HISTORICAL SOURCE SEARCH

歷史資料 RAG

輸入問題，或從《洛陽伽藍記》的範例開始。

《洛陽伽藍記》範例問題



龍華寺位於何處？

地名



爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

人物



高陽王寺原本是誰的宅第？

建築



哪些寺院在建春門外？

寺院

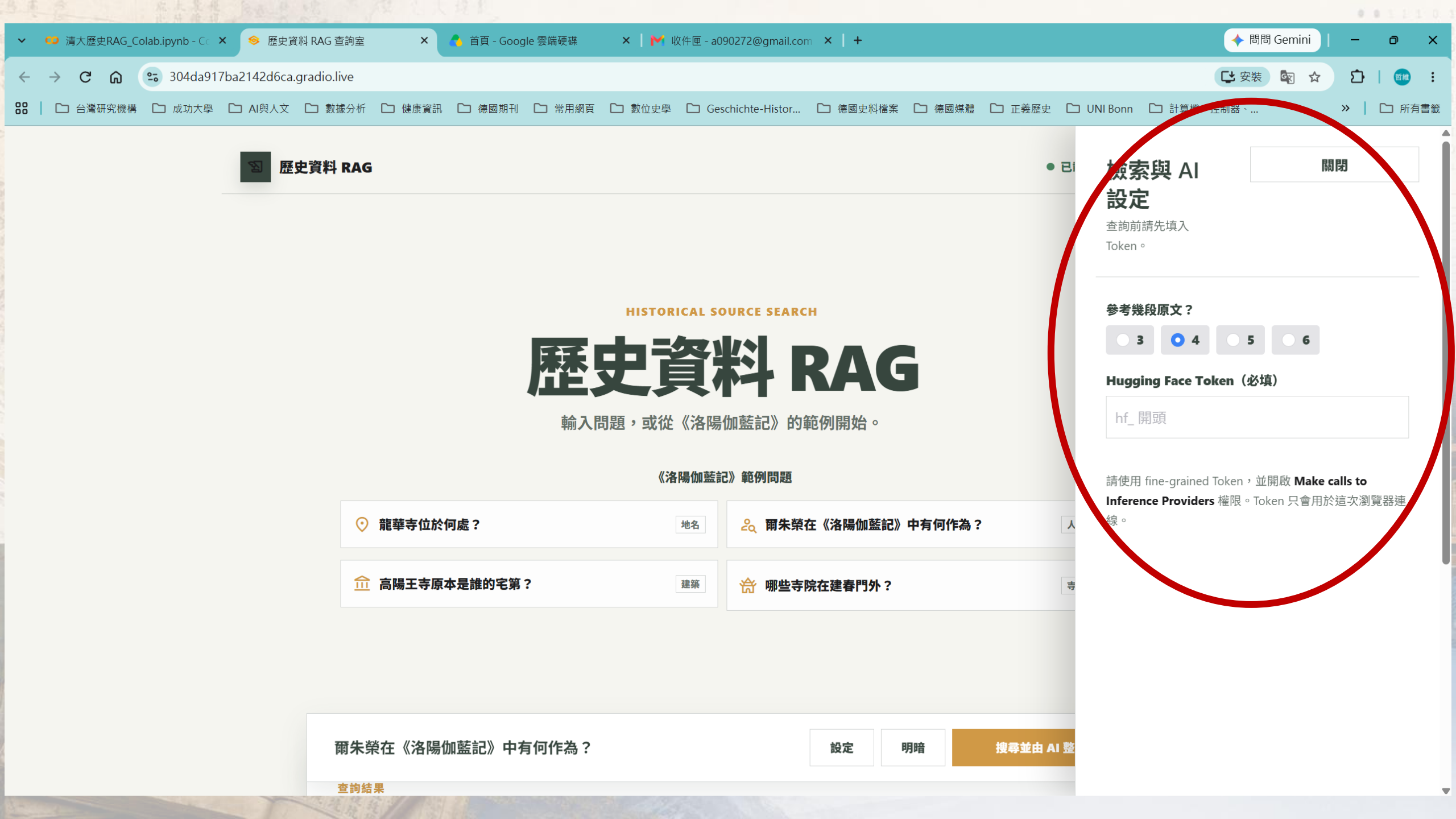
輸入研究問題... (Enter 送出)

設定

明暗

搜尋並由 AI 整理

查詢結果



檢索與 AI 設定

關閉

查詢前請先填入
Token。

參考幾段原文？

☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6

Hugging Face Token (必填)

hf_ 開頭

請使用 fine-grained Token，並開啟 **Make calls to Inference Providers** 權限。Token 只會用於這次瀏覽器連線。

HISTORICAL SOURCE SEARCH

歷史資料 RAG

輸入問題，或從《洛陽伽藍記》的範例開始。

《洛陽伽藍記》範例問題

📍 龍華寺位於何處？

地名

👤 爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

人物

🏠 高陽王寺原本是誰的宅第？

建築

🏯 哪些寺院在建春門外？

寺院

爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

設定

明暗

搜尋並由 AI 整

查詢結果

清大歷史RAG_Colab.ipynb - C

歷史資料 RAG 查詢室

Hugging Face – The AI commu

收件匣 - a090272@gmail.com

+

問問 Gemini

huggingface.co

台灣研究機構 成功大學 AI與人文 數據分析 健康資訊 德國期刊 常用網頁 數位史學 Geschichte-Histor... 德國史料檔案 德國媒體 正義歷史 UNI Bonn 計算機、控制器、...

Hugging Face

Search models, datasets, users...

Models Datasets Spaces Buckets NEW Docs Enterprise Pricing

Hugging Face is way more fun with friends and colleagues! Join an organization

New

ChangCHEWEI

Welcome to Hugging Face!

Profile

Inbox (0)

Jobs (0)

Settings

Billing

Get PRO

Organizations

Create New

Resources

Getting Started

Documentation

Forum

Tasks

Learn

Light theme

Following 0

All Models Datasets Spaces Buckets Papers Collections Community Posts Upvotes Likes Articles

Feature access

Choose who can use each feature: everyone in the organization, org admins only, or members of specific resource groups.

Feature	Who has access
Blog	Org member
Inference Providers	Admins
Inference Endpoints	Admins
Jobs	Everyone
Collections	Everyone

Granular Feature Access

You can now control feature access per [resource group](#) rather than across the whole organization. Before, the only way to limit a feature was by organization role.

This means you can leave [Jobs](#) open to everyone, restrict [Inference Endpoints](#) to admins, a...

Hugging Face Changelog

296 29 days ago

NEW

Follow your favorite AI creators

Undi95

Experimenting with a wide range of LLMs

Follow

tomaarsen

Maintainer of Sentence Transformers

Follow

guipenedo

Making models go brr with cool datasets

Follow

Refresh List

Trending last 7 days

All Models Datasets Spaces

deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash

Image-Text-to-Text 485B U... 6 906

openbmb/MiniCPM5-2B

Text Generation 3B Upda... 42.3k 1.04k

XHToken/Spark-X2.5-4B

Text Generation 4B Upda... 15.9k 1.04k

ISTA-DASLab/Qwen3.8-27B-GSQ-RC0-GGUF

Image-Text-to-Text 27B Upd... 615k 764

kuben-developer/tiktok-videos-4b

Viewer Updated 2 day... 4.5B 9.57k 299

openbmb/UltraData-SFT-Agent-2609

Viewer Updated 4 days... 240k 4.25k 79

openbmb/UltraData-RL-2609

Updated 3 days ago 3.65k 78

markov-ai/cad-1000-hours

Updated about 9 hours ago 123k 415

enterprise Pricing

Profile

ChangCHEWEI

Notifications

Inbox (0)

New Model

New Dataset

New Space

New Bucket

New Collection

Create organization

Usage Quota Get PRO

Private Storage 0 GB/100 GB

Public Storage 0 TB/8.7 TB

Zero GPU 0/5 min

Inference Usage \$0.00 / \$0.10

Settings

Access Tokens

Billing

Changelog 3

Send feedback



Hugging Face is way more fun with friends and colleagues! 🤗 [Join an organization](#)

Dismiss this message



che-wei

ChangCHEWEI

[Profile](#)[Account](#)[Authentication](#)[Organizations](#)[Billing](#)[Downloads](#)NEW[Repositories](#)[Access Tokens](#)[SSH and GPG Keys](#)[Inference Providers](#)[Webhooks](#)[Papers](#)[Notifications](#)[Jobs](#)[Hardware](#)

< Create new Access Token

Token type

Fine-grained

Read

Write

⚠️ This cannot be changed after token creation.

Token name

Presets

⬇ Read-Only

⚡ **Inference**

📄 Write

🔗 CI/CD

🔑 Full Access

⚙ Custom



Inference

Make calls to Inference Providers and endpoints

This token will be able to:

✓ Make calls to Inference Providers

✓ Make calls to Inference Endpoints

Applies to:



ChangCHEWEI (you)

檢索與 AI 設定

關閉

查詢前請先填入
Token。

Save your Access Token

Save your token value somewhere safe. **You will not be able to see it again after you close this modal.** If you lose it, you'll have to create a new one.

hf_

Copy

Name

Permissions

TEST

FINEGRAINED

Done

參考幾段原文？

☐ 3

☒ 4

☐ 5

☐ 6

Hugging Face Token (必填)

.....

請使用 fine-grained Token，並開啟 **Make calls to Inference Providers** 權限。Token 只會用於這次瀏覽器連線。

查詢結果

答案與原始來源

回答

爾朱榮在《洛陽伽藍記》中被記載入洛後背叛魏國，導致元氏家族幾乎滅絕，並圖謀魏社稷 [3]。此外，爾朱榮被指涉殺害胡太后 [4]。

依據

1. 來源3提及「爾朱榮往歲入洛

模型：Qwen/Qwen3-8B | 供應商：nscale | 回答耗時：4.9 秒

原始來源

每筆結果保留檔名與頁碼或段落位置。

[1] 序 | 個人筆記/洛陽伽藍記.md

相似度：0.000 | 標題：序 作者：[[楊銜之]] 出版年：[[西元547年]] 唯有石壁。漸漸却行始見其相。容顏挺特。世所希有。窟前有方石。石上有佛跡。窟西南百步有佛浣衣處。窟北一里有目連窟。窟北有山。山下有六佛手作浮圖...

爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

設定

明暗

搜尋並由 AI 整理

驗證性
新視野

📍 龍華寺位於何處？

地名

👤 爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

人物

🏠 高陽王寺原本是誰的宅第？

建築

🏯 哪些寺院在建春門外？

寺院

查詢結果

答案與原始來源

回答

龍華寺位於彭城縣東北、泗水西岸 [1]，另有一處位於建春門外陽渠南 [4]。

依據

- 來源[1]記載：「泗水又東南過彭城縣東北，泗水西有龍華寺」，明確指出龍華寺位於彭城縣東北、泗水西岸。
- 來源[4]記載：「# 龍華寺 宿衛羽林虎賁等所立也。在建春門外陽渠南」，顯示另一座龍華寺位於建春門外陽渠南。

資料限制

龍華寺位於何處？

設定

明暗

搜尋並由 AI 整理

模型：Qwen/Qwen3-8B | 供應商：nscale | 回答耗時：6.1 秒



《洛陽伽藍記》範例問題

📍 龍華寺位於何處？

地名

👤 爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

人物

🏠 高陽王寺原本是誰的宅第？

建築

🏯 哪些寺院在建春門外？

寺院

查詢結果

答案與原始來源

回答

《水經注》是酈道元所撰的地理學著作，成書於西元515年至524年間，

模型：Qwen/Qwen3-8B | 供應商：nscale | 回答耗時：4.9 秒

水經注是怎麼樣的書

設定

明暗

搜尋並由 AI 整理

每筆結果保留檔名與頁碼或段落位置。

共同資料對話機器人



清大歷史RAG_Colab.ipynb ☆

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明



分享



哲維

Q 指令 + 程式碼 + 文字 | 全部執行

RAM 磁碟



步驟 5: 連接全班共享 RAG (自成一格; 不修改上方程式)

```
[1] 1 @title 步驟 5: 連接全班共享 RAG (自成一格; 不修改上方程式)
2 # 老師填好本格最下方的三項設定後, 學生只需照常「全部執行」。
3
4 """Append-only bridge between a Colab RAG notebook and a class API.
5
6 The bridge supports the current history notebook contract
7 (`records`, `vectors`, `embedder` and tuple-returning `retrieve`), while
8 retaining compatibility with the earlier dataframe notebook contract. It only
9 rebinds the global name `retrieve` after a successful sync, so existing cells
10 and the already-registered Gradio callback remain untouched.
11 """
12
13 from __future__ import annotations
14
15 from dataclasses import dataclass
16 from hashlib import sha256
17 import json
18 import math
19 from pathlib import Path
20 import re
21 from typing import Any, Callable, Dict, Iterable, List, Mapping, MutableMapping, Optional
22 from urllib.error import HTTPError, URLError
23 from urllib.request import Request, urlopen
24 from uuid import UUID, uuid4
25 import warnings
26
27
28 class SharedRAGError(RuntimeError):
29     """Raised when the shared RAG service rejects or cannot complete a request."""
30
31
```



[8]

✓ 7 秒

```
639         "all": "participant-all",
640     }[CLASS_RAG_UPLOAD_MODE],
641 )
642 print(f"✓ 已連接全班共享資料: {class_rag_status['collection_id']}")
643 print(
644     "✓ 本機共 "
645     f"{class_rag_status['local_record_count']:,} 筆; 本次同步 "
646     f"{class_rag_status['selected_record_count']:,} 筆 ({CLASS_RAG_UPLOAD_MODE}) "
647 )
648 print("✓ 原查詢介面現在會搜尋全班資料; 服務中斷時自動退回本機 FAISS。")
649 except Exception as _class_rag_exc:
650     class_rag_status = {
651         "installed": False,
652         "reason": type(_class_rag_exc).__name__,
653         "message": str(_class_rag_exc),
654     }
655     print("⚠ 班級共享功能本次未啟用; 原本的本機 RAG 仍可正常使用。")
656     print("原因: ", _class_rag_exc)
657
```



- ✓ 已連接全班共享資料: 2026-history-rag
- ✓ 本機共 632 筆; 本次同步 55 筆 (personal)
- ✓ 原查詢介面現在會搜尋全班資料; 服務中斷時自動退回本機 FAISS。

請輸入：青銅企鵝測試碼9472

龍華寺位於何處？

地名

爾朱榮在《洛陽伽藍記》中有何作為？

人物

高陽王寺原本是誰的宅第？

建築

哪些寺院在建春門外？

寺院

查詢結果

答案與原始來源

回答

青銅企鵝測試碼9472的答案是：學生 A 已成功連接全班共同資料庫 [1]。

依據

1. 來源[1]直接標題為「共享資料庫測試」，並明確記載「青銅企鵝測試碼 9472 的答案是：學生 A 已成功連接全班共同資料庫」，與問題完全對應。

資料限制

未發現明顯限制。其他來源均與測試碼或相關答案無關，僅提供台灣醫師資料，與問題無關。

青銅企鵝測試碼9472的答案是什麼？

設定

明暗

搜尋並由 AI 整理

RAG使用場景

- 是構建專業知識庫的好方法
- 可以本地端部屬，避免資料外洩。
- 避免以下問題
 - 內容體量過大->模型的Context Window有限->導致模型無法讀取所有內容->模型就會忘記前面的內容->準確性無法得到保障
 - 推理成本高
 - 推理速度慢

RAG缺陷

- RAG可能回答問題，並非使用者需要。
- 理論上可行，但在真實應用上需要微調、優化
- 文章如何分片 ->文章類型的結構是不同的 (歷史學界應就文本類型，採取不同的分片方式)
- 這會導致文章關鍵內容會被切斷 導致流失。例如：指代流失
 - 我是蔣中正，我愛吃水果。 ->我是蔣中正 | 我愛吃水果。
 - 這會導致“我=蔣中正”這樣的指代關係流失。
 - TEI可以解決這樣的問題，但文章需要預處理。
 - 改進方式：必須依據文本類型進行預處理。
 - 將蔣中正日記中提到我時，應可以假設為 蔣中正本人的指代關係
- RAG 是一種妥協：在大模型上下文窗口有限的情況下，盡量讓LLM減少幻覺的產生。

RAG對歷史研究的助益

- 其一，協助研究者在長時段材料中迅速定位與主題相關的文本，降低初步搜尋與整理的時間成本。
- 其二，將原本散落於不同年份、不同脈絡下的零散記錄重新聚合，使觀念變化的歷時線索較容易浮現。
- 其三，研究過程中的回答與原始材料之間仍保有相對清楚的連結，讓研究者得以返回文本本身進行人工檢查與進一步詮釋。

證據·脈絡·可驗證性

AI 賦能史學研究新視野

RAG對歷史研究的限制

- 高度依賴資料品質、文本切分方式、嵌入模型、索引策略與提示設計
- 任何一個環節處理不當，都可能導致檢索偏差或生成失真。尤其歷史文獻往往具有長篇、跨段、跨卷且高度脈絡依賴的特性，
- 因此單純依靠技術流程仍不足以完全替代研究者對史料的細讀與判斷。
- 更需要的是資料的全面性，以及精確的可回溯性

結論

- RAG，或者說AI技術，都只是研究輔助與材料組織工具，而非最終歷史解釋的代理者。
- 最終的問題意識提出、證據權衡、脈絡辨識與歷史詮釋，仍必須由研究者負責。
- 我們應該思考的是，如何藉由AI技術
- **強化：可驗證、可回溯、可糾錯**

CODEX操作

The screenshot displays the CODEX application interface. On the left is a sidebar with a menu under 'ChatGPT' including options like '新對話', '圖像', '已排程', '外掛程式', and '探索'. Below this is a '專案' (Projects) section with a red circle highlighting a '+' icon next to the '歷史學門主管會議範例' (History Department Meeting Example) project. The main workspace on the right has tabs for '對話' (Conversation) and '工作' (Work). The '工作' tab is active, showing a large text area with the prompt '我們要處理什麼？' (What are we going to process?). Below the text area is a toolbar with a '+' icon, a clock icon, and the text '代我核准' (Authorize for me). At the bottom of the workspace, there is a status bar showing 'GPT-5.6 Sol 中' and a microphone icon. The sidebar at the bottom shows the user is logged in as '弓長人文&AI研究室'.

ChatGPT ▾

新對話
圖像
已排程
外掛程式
探索

已釘選
生成式AI報告修改

專案

歷史學門主管會議範例

2026主管會議範例

整理 Formosa 檔案 dossier
更新手稿OCR功能
更新德文 OCR 工作流程
整理法肯豪森將軍手稿

範例筆記

取得PPT背景圖
潤飾數學工程與作業系統描述
確認使用者身分

弓長人文&AI研究室

對話 工作

我們要處理什麼？

與 ChatGPT 一起工作

+ 代我核准

歷史學門主管會議範例 外掛程式

GPT-5.6 Sol 中

語音

Obsidian+CODEX

建立專案

專案類型



雲端

免設定即可處理想法與任務



遠端

在已連線的電腦上選擇資料夾



本機

在你的電腦上編輯、執行及測試檔案

下一步

建立專案



專案名稱

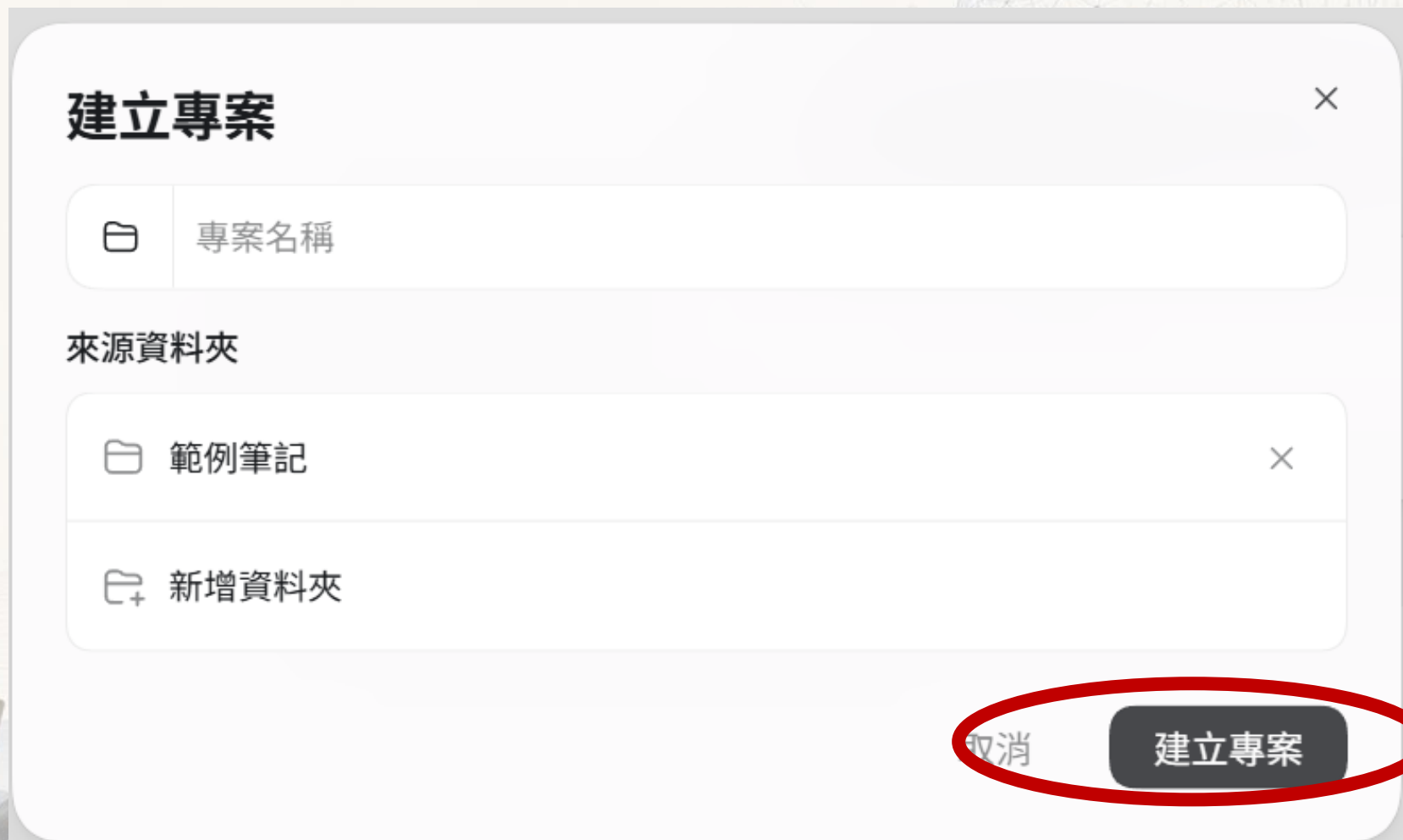
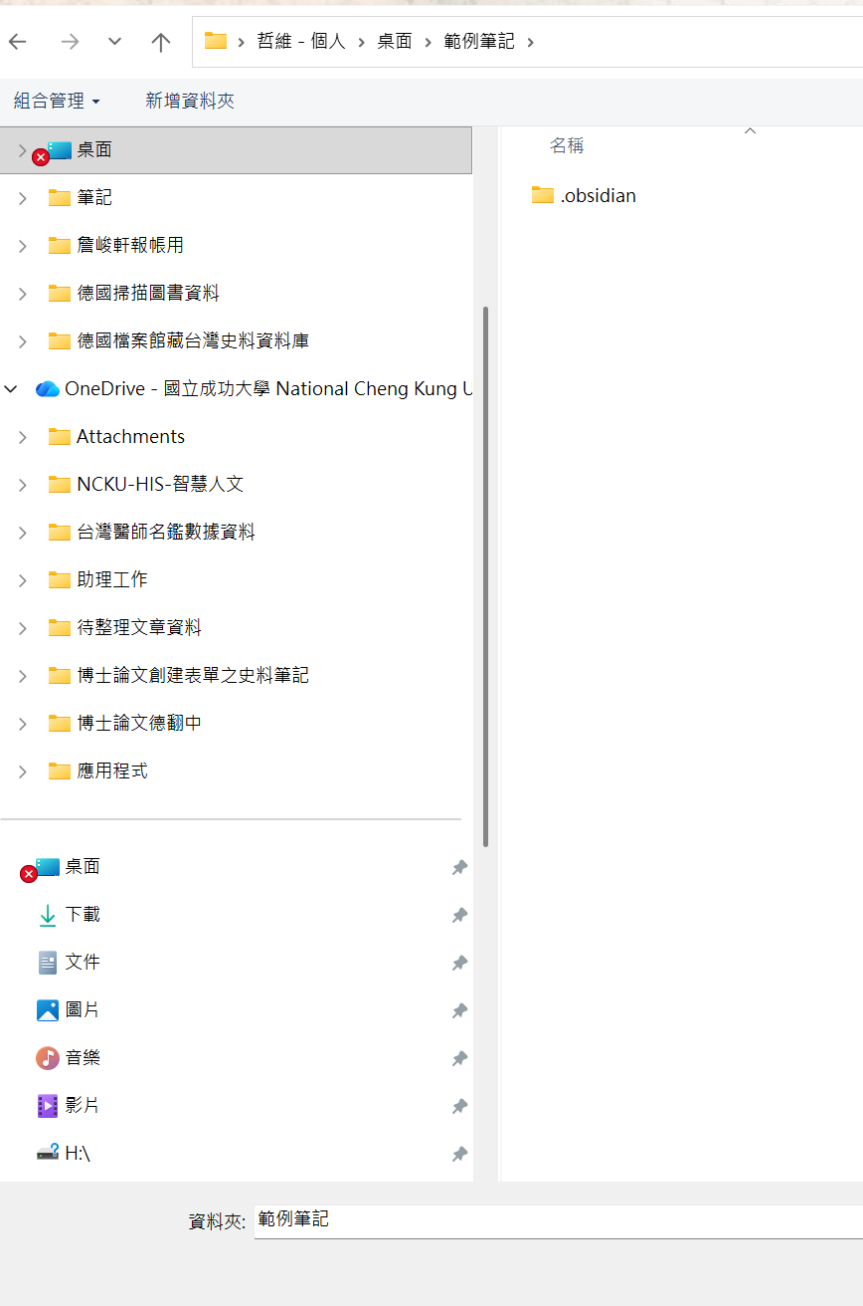
來源資料夾



新增 ChatGPT 可讀取及編輯的資料夾

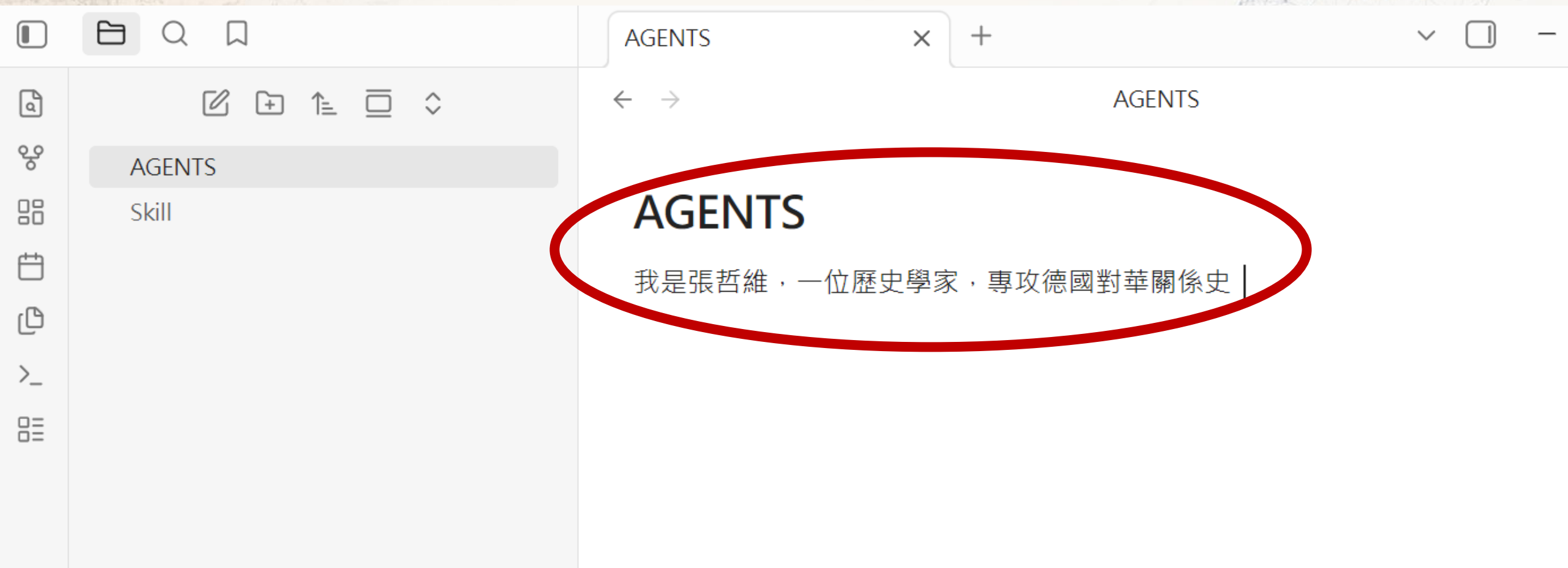
取消

建立專案

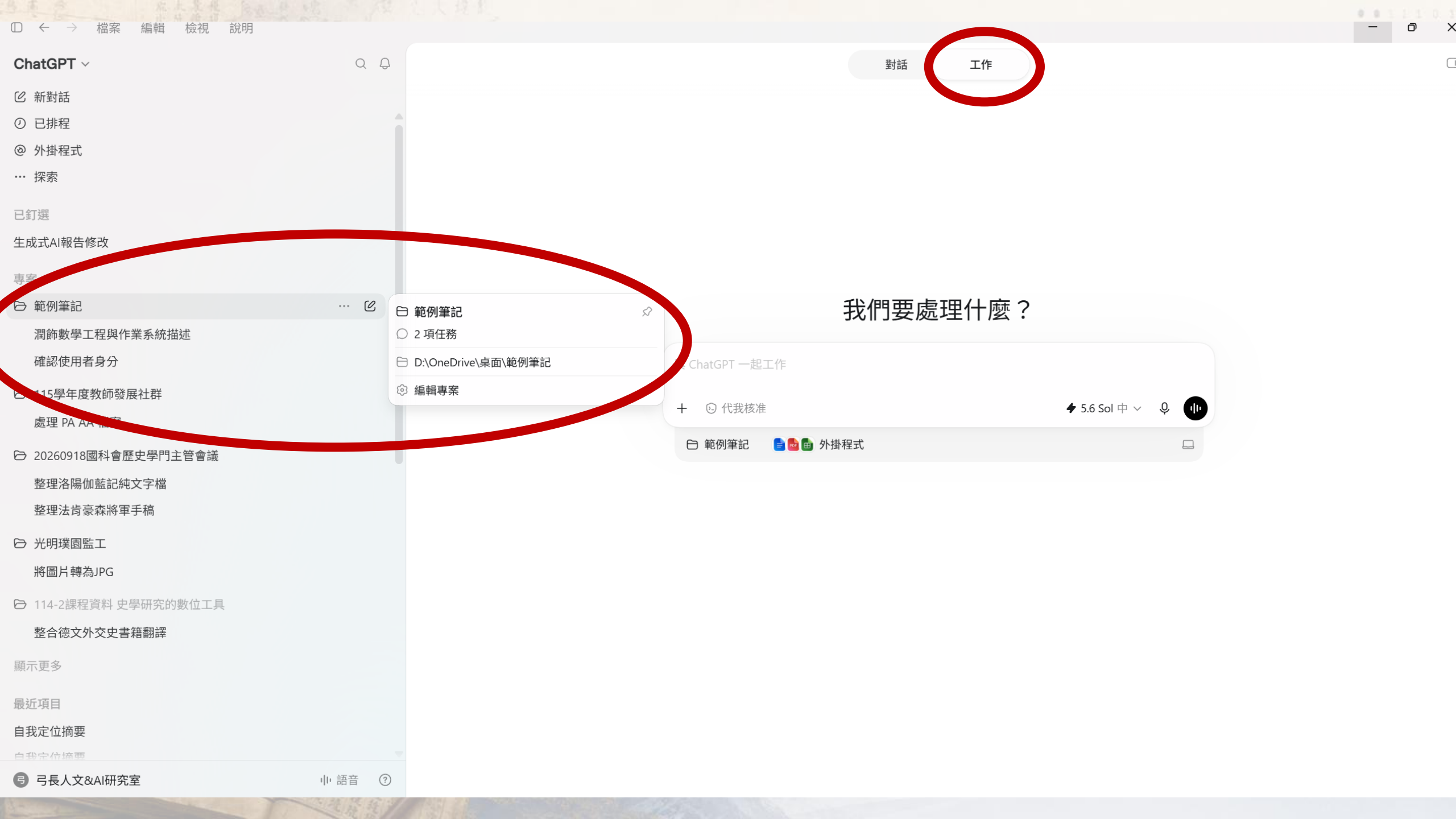


證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

CODEX和記憶Agents



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野



ChatGPT

- 新對話
- 已排程
- 外掛程式
- 探索

已釘選

生成式AI報告修改

專案

範例筆記

潤飾數學工程與作業系統描述

確認使用者身分

115學年度教師發展社群

處理 PA AA 信

20260918國科會歷史學門主管會議

整理洛陽伽藍記純文字檔

整理法肯豪森將軍手稿

光明璞園監工

將圖片轉為JPG

114-2課程資料 史學研究的數位工具

整合德文外交史書籍翻譯

顯示更多

最近項目

自我定位摘要

自我定位摘要

弓長人文&AI研究室

語音

對話 工作

我們要處理什麼？

與 ChatGPT 一起工作

代我核准

5.6 Sol 中

範例筆記 外掛程式

ChatGPT ▾



📄 新對話

🕒 已排程

🔗 外掛程式

⋮ 探索

已釘選

生成式AI報告修改

專案

📁 範例筆記

📁 115學年度教師發展社群

處理 PA AA 檔案

📁 20260918國科會歷史學門主管會議

整理洛陽伽藍記純文字檔

整理法肯豪森將軍手稿

📁 光明璞園監工

將圖片轉為JPG

📁 114-2課程資料 史學研究的數位工具

整合德文外交史書籍翻譯

顯示更多

最近項目

重寫計畫目標

重寫計畫目標

書寫開發計畫

整理數位筆記問卷結果

🏠 弓長人文&AI研究室

🔊 語音



提問並探索想法

對話

工作

我們該從哪裡開始？

+ 傳訊息給 ChatGPT

即時 ▾





☐ 確認使用者身分 ...

我是誰

您是張哲維，一位專門研究德國對華關係史的歷史學家。



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

CODEx 沙盒功能

◆ Social card已完成

✎ 已綁 ChatGPT 動作應如何核准？ [了解更多](#)

遊戲已  要求核准
一律先詢問是否要編輯外部檔案及使用網際網路

Planni  代我核准 ✓
僅對偵測為可能不安全的操作要求核准

 完整存取權
可無限制存取網際網路和您電腦上的任何檔案

與 Ch  白訂 (config.toml)
變更權限 nfig.toml 中定義的權限

+  代我核准

占，完成後會直接提供可玩的連結。

⏻ ⚡ 5.6 Sol 中 ▾ 🔊 📺

CODEX 操作與用量

與 ChatGPT 一起工作

+ 代我核准



5.6 Sol 中 >



選擇模型



AO 哲維 張 監工

弓長人文&AI研究室



剩餘用量

5 小時

96% 晚上11:29

1 週

77% 9月7日

如需取得更多存取權，請聯絡你的管理員。

可用重置 1 次



深入了解



顯示寵物

Alt+Win+P

設定

Ctrl+,

登山

弓長人文&AI研究室

語音



← 返回應用程式

🔍 搜尋設定...

個人

⚙️ 一般

📁 匯入

📁 個人檔案

🌞 外觀

🔊 聲音

👤 組態

👤 個人化

🐾 寵物

⌨️ 鍵盤快捷鍵

📊 使用量與帳單

📊 分析

👤 帳戶



整合

💻 Computer use

🔌 外掛程式

🌐 瀏覽器

程式設計

🔗 掛勾

🌐 連線

🔗 Git

🌐 環境

📁 Worktrees

已封存

🗄️ 已封存的對話

一般

權限

預設權限

預設情況下，ChatGPT 可讀取及編輯其工作區中的檔案，並可在需要時要求額外存取權限



完整存取權限

當 ChatGPT 以完整存取權限執行時，它可以編輯你電腦上的任何檔案，並在未經你同意的情況下執行可連網的命令。這會大幅增加資料遺失、外洩或非預期行為的風險。[了解更多](#)高權限風險。



一般

無專案任務資料夾

在專案外啟動的任務預設儲存資料的地點。

C:\Users\Werth...ocuments\Codex

變更

檔案預設開啟目的地

檔案和資料夾的預設開啟位置

VS Code

整合的終端 Shell

選擇在整合終端中開啟的 Shell。

PowerShell

語言

應用程式 UI 的語言

繁體中文（台灣）

底部面板

在應用程式標題欄位中顯示底部面板控制項



預設的終端機位置

選擇終端機捷徑和環境操作開啟終端機分頁的位置

底部 右側

速度

選擇 ChatGPT 在對話、子智慧體和壓縮中的運作速度

快速

CODEx與Vibe Coding

您是張哲維，一位專門研究德國對華關係史的歷史學家。

請幫我寫一個簡單的井字號遊戲

已處理 4 秒

我會做成一個可直接在瀏覽器玩的簡潔網頁版，先確認目前資料夾結構，再依網站製作流程完成並測試。

 正在讀取 Sites Building 技能

您是張哲維，一位專門研究德國對華關係史的歷史學家。

請幫我寫一個簡單的井字號遊戲

處理了 12 分鐘 13 秒 >

井字遊戲已完成，包含雙人輪流落子、勝負判定、平手、戰績統計與重新開始功能；本機預覽已開啟。

若要取得可分享的私人網站連結，需要將原始碼上傳至 Codex Sites。您是否允許我上傳並發布？

   下午7:26







> tic-tac-toe

井字遊戲-social-preview PNG

AGENTS

OneDrive > ... 桌面 > 範例筆記 >

搜尋 範例筆記



↑↓ 排序 ▾ ≡ 檢視 ▾ ...

 預覽

名稱	狀態	修改日期
obsidian		2026/9/2 下午 06:35
tic-tac-toe		2026/9/2 下午 07:25
AGENTS.pdf		2026/9/2 下午 06:53
井字遊戲.html		2026/9/2 下午 07:30
井字遊戲-social-preview.png		2026/9/2 下午 07:19



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

否，只需要給我html檔

下午7:29  

處理了 1 分鐘 46 秒 >

已完成，未上傳或發布。雙擊即可離線遊玩：

 下載／開啟「井字遊戲.html」



井字遊戲
網站

開啟於 ▾



🔗 已載入工具 已編輯檔案 已讀取檔案

💎 Social card已完成

🔗 已編輯檔案 執行了指令

遊戲已完成並通過建置檢查；我現在把它發布成私人網站，完成後會直接提供可玩的連結。

🔗 已使用 Sites 整合功能 已編輯檔案 執行了指令

🛑 指令遭自動審查拒絕

井字遊戲已完成，包含雙人輪流落子、勝負判定、平手、戰績統計與重新開始功能；本機預覽已開啟。

若要取得可分享的私人網站連結，需要將原始碼上傳至 Codex Sites。您是否允許我上傳並發布？

否，只需要給我html檔

處理了 1 分鐘 46 秒 >

已完成，未上傳或發布。雙擊即可離線遊玩：

🔗 下載／開啟「井字遊戲.html」



井字遊戲
網站

開啟於 ▾

📄 📢 🔗 下午7:31

與 ChatGPT 一起工作

+ 🕒 代我核准

🔌 5.6 Sol 中 ▾ 🎧 🔊

← → ↺

D:/OneDrive/桌面/範例筆記/井字遊戲.html

🔍 ⋮

雙人對戰

井字遊戲



玩家 X

0

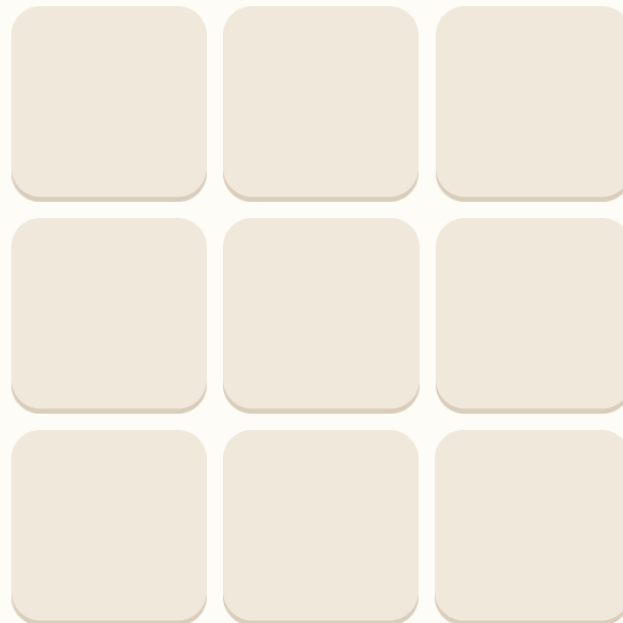
平手

0

玩家 O

0

X 輪到 X

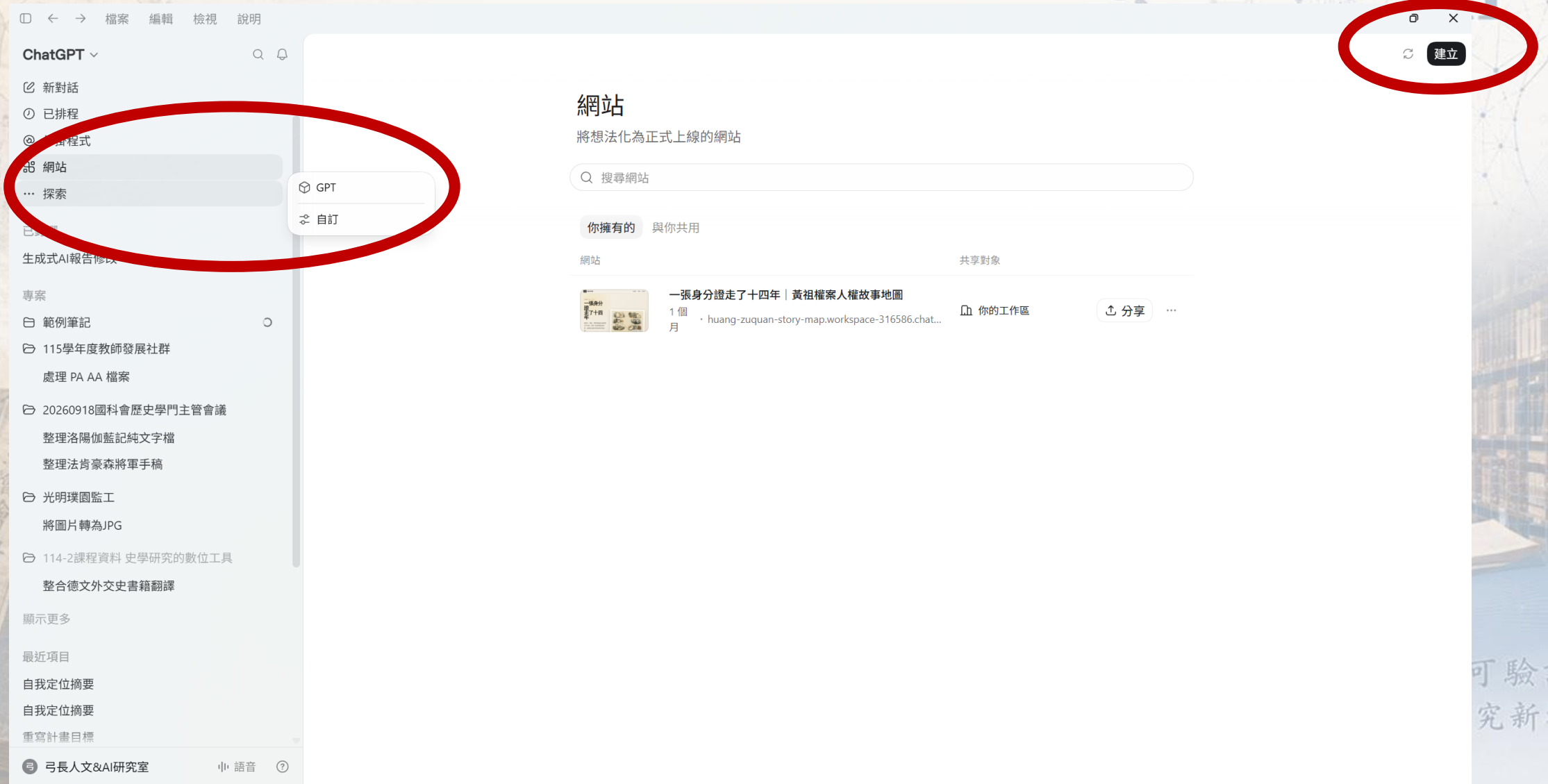


重新開始這一局

兩位玩家輪流點選空格，先連成一線的人獲勝。

證性
視野

CODEx 自行設計網站



ChatGPT ▾

🔍 🔔

📄 新對話

🕒 已排程

📁 已排程

📁 網站

⋮ 探索

📁 已排程

生成式AI報告修改

專案

📁 範例筆記

📁 115學年度教師發展社群

處理 PA AA 檔案

📁 20260918國科會歷史學門主管會議

整理洛陽伽藍記純文字檔

整理法肯豪森將軍手稿

📁 光明環圖監工

將圖片轉為JPG

📁 114-2課程資料 史學研究的數位工具

整合德文外交史書籍翻譯

顯示更多

最近項目

自我定位摘要

自我定位摘要

重寫計畫目標

🔊 弓長人文&AI研究室 🔊 🔔

網站

將想法化為正式上線的網站

🔍 搜尋網站

你擁有的 與你共用

網站 共享對象

一張身分證走了十四年 | 黃祖權案人權故事地圖

1個 月 • huang-zuquan-story-map.workspace-316586.chat...

📁 你的工作區

🔗 分享 ...

🔍 🔔

🔄 建立

可驗證性
究新視野

◻ ◀ ▶ 檔案 編輯 檢視 說明

ChatGPT ▾

🔍 🔔

📄 新對話

🕒 已排程

🔗 外掛程式

⋮ 探索

已釘選

生成式AI報告修改

專案

📁 範例筆記

📁 115學年度教師發展社群

處理 PA AA 檔案

📁 20260918國科會歷史學門主管會議

整理洛陽伽藍記純文字檔

整理法肯豪森將軍手稿

📁 光明璞園監工

將圖片轉為JPG

📁 114-2課程資料 史學研究的數位工具

整合德文外交史書籍翻譯

顯示更多

最近項目

自我定位摘要

自我定位摘要

重寫計畫目標

重寫計畫目標

🔊 弓長人文&AI研究室 🔊 語音 ?

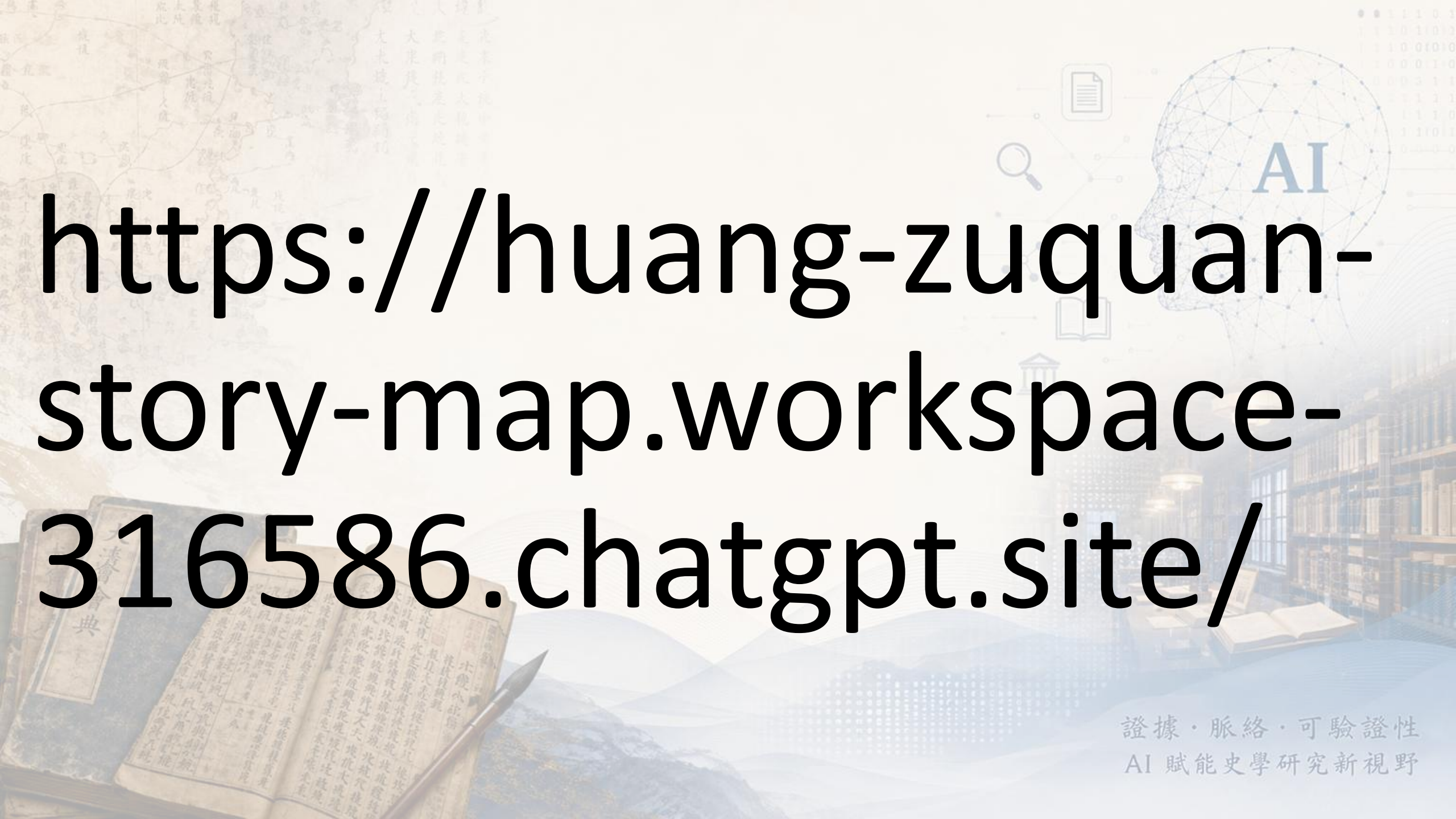
對話 工作

我們要處理什麼？

Sites 建立一個網站...

+ ⌚ 代我核准 ⚡ 5.6 Sol 中 ▾ 🔊 📤

📁 選擇專案 📄 📄 📄 外掛程式 📄



<https://huang-zuquan-story-map.workspace-316586.chatgpt.site/>

證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

CODEX 自動化排程

ChatGPT ▾

新對話

已排程

外掛程式

探索

已訂選

生成式AI報告修改

專案

範例筆記

確認使用者身分

115學年度教師發展社群

處理 PA AA 檔案

20260918國科會歷史學門主管會議

整理洛陽伽藍記純文字檔

整理法肯豪森將軍手稿

光明環園監工

將圖片轉為JPG

114-2課程資料 史學研究的數位工具

整合德文外交史書籍翻譯

顯示更多

最近項目

自我定位摘要

自我定位摘要

重訂計畫目標

弓長人文&AI研究室

語音

建立 ▾

已排程任務

請 ChatGPT 排定任務、設定提醒或監控更新

搜尋已排程任務

請 ChatGPT 排定任務、設定提醒或監控更新

- 每日摘要** 於工作日的 上午8:00
在每個工作日開始時，取得行事曆、未讀電子郵件和優先事項的摘要
- 每週回顧** 於 星期五 的 下午4:00
每週五將你近期的工作整理成簡潔狀態更新
- 後續監控** 於工作日的 上午9:00
檢閱近期電子郵件和行事曆活動，並標記需要您注意的事項

驗證性
新視野

CODEx 控制您的電腦和瀏覽網頁

A0 哲維 張

 弓長人文&AI研究室 

 剩餘用量 >

 顯示寵物 Alt+Win+P

 設定 Ctrl+,

 登出

 弓長人文&AI研究室

🔊 語音



網絡·可驗證性
學研究新視野

← 返回應用程式

🔍 搜尋設定...

個人

⚙️ 一般

↓ 匯入

👤 個人檔案

🌐 外觀

🔊 聲音

👥 組態

👤 個人化

🐾 寵物

⌨️ 鍵盤快捷鍵

📊 使用量與帳單

📊 分析

👤 帳戶

整合

📁 Computer use

🌐 外掛程式

🌐 瀏覽器

程式設計

🔗 掛勾

🌐 連線

🔗 Git

🌐 環境

📁 Worktrees

已封存

📁 已封存的對話

Computer use

管理 ChatGPT 如何使用你電腦上的其他應用程式

控制



任何應用程式

讓 ChatGPT 控制你電腦上的應用程式



Google Chrome

● 瀏覽器擴充功能已安裝

管理



Microsoft Edge

● 瀏覽器擴充功能未安裝

安裝



Microsoft Excel

讓 ChatGPT 使用 Microsoft Excel 增益集以取得更多控制權



一律允許的應用

尚無

適用於 53s >

我查了一下，重點其實很一致：不是「技巧把人追到手」，而是提高你遇到合適對象的機率，然後用誠實、尊重、清楚的方式推進。

實用版做法：

1. 先增加認識女生的場景

每週固定去 1-2 個會反覆見到人的地方：課程、運動、讀書會、朋友聚會、志工、交友軟體。一次性搭訕也可以，但穩定場景比較自然。

2. 把自己整理成「容易被喜歡的人」

乾淨穿著、穩定作息、能聊天、有自己的興趣、說到做到，比花俏撩妹話術重要很多。

3. 聊天先求舒服，不求表演

問她真正可以回答的問題，例如「你最近在忙什麼？」、「你怎麼會喜歡這個？」然後接她的回答聊下去。不要一開始就查戶口、炫耀、或急著曖昧。

4. 有好感就清楚約，不要一直假裝只是朋友

可以說：「我跟你聊天覺得很舒服，想約你這週喝咖啡，可以嗎？」
被拒絕就大方收下，不虛、不冷暴力，這反而是成熟感。

5. 尊重界線是基本魅力

健康關係的關鍵包含誠實、信任、尊重、開放溝通；界線、隱私、同意都要尊重。這點在紐約州、UC Davis、HelpGuide 的關係健康資料裡都反覆提到。

來源：🌐 [NY.gov](#)、🌐 [UC Davis CARE](#)、🌐 [HelpGuide](#)

6. 避免「友誼區」的核心是誠實

Psychology Today 的建議也提到：如果你想約會，早點以約會方向表達，比長期用朋友身份等待對方猜到更健康。

來源：📺 [Psychology Today](#)



一句話：多出現、變好相處、真誠邀約、尊重拒絕。這四個做到，機率會比背一百句撩妹台詞高很多。

另外，瀏覽器插件這次初始化失敗了；我改用網路搜尋工具查資料整理給你。

 電腦 打開google Chrome 搜尋 搜尋怎麼交到女朋友



正在思考

要求後續跟進變更

+  代我核准 ✓

 ⚡ 5.5 超高 ▾ 



另外，瀏覽器插件這次初始化失敗了；我改用網路搜尋工具查資料整理給你。



電腦 打開google Chrome 搜尋 搜尋怎麼交到女朋友

適用於 46s >

我試了兩次 Computer Use，但它都在初始化時失敗；接著改用直接開 Chrome 的方式，也被系統攔下，原因是目前 workspace credits 不足，不能執行需要外部 GUI 權限的動作。

你可以手動把這個網址貼到 Chrome：

 [Google 搜尋：怎麼交到女朋友](#)

    下午5:18



點數已用完

你的工作區點數已用完。請儲值點數以繼續使用 Codex。

新增積分

要求後續跟進變更



 代我核准 ✓



⚡ 5.5 超高 ✓



適用於 46s >

我試了兩次 Computer Use，但它都在初始化時失敗；接著改用直接開 Chrome 的方式，也被系統攔下，原因是目前 workspace credits 不足，不能執行需要外部 GUI 權限的動作。

你可以手動把這個網址貼到 Chrome：

 Google 搜尋：怎麼交到女朋友



點數已用完

你的工作區點數已用完。請儲值點數以繼續使用 Codex。

新增積分

要求後續跟進變更



 代我核准 ✓

上下文視窗：

已使用 21% (剩餘 79%)

已使用 54k / 258k 個自字
元

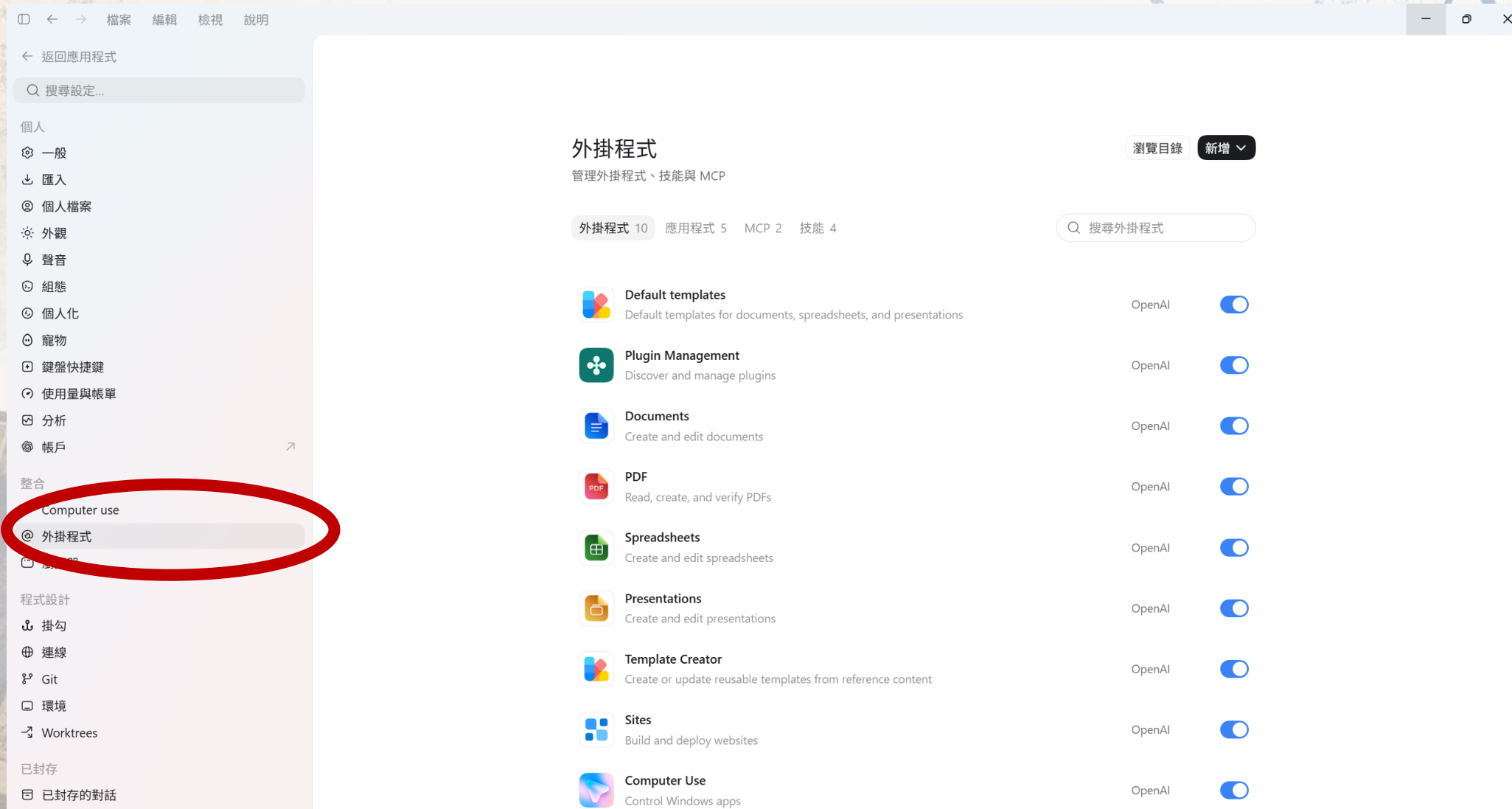


5.5

超高



CODEX 中的 MCP



← 返回應用程式

Q 搜尋設定...

個人

- 一般
- 匯入
- 個人檔案
- 外觀
- 聲音
- 組態
- 個人化
- 寵物
- 鍵盤快捷鍵
- 使用量與帳單
- 分析
- 帳戶

整合

- Computer use
- 外掛程式**

程式設計

- 掛勾
- 連線
- Git
- 環境
- Worktrees

已封存

- 已封存的對話

外掛程式

管理外掛程式、技能與 MCP

瀏覽目錄 新增

外掛程式 10 應用程式 5 MCP 2 技能 4

Q 搜尋外掛程式

	Default templates Default templates for documents, spreadsheets, and presentations	OpenAI	☒
	Plugin Management Discover and manage plugins	OpenAI	☒
	Documents Create and edit documents	OpenAI	☒
	PDF Read, create, and verify PDFs	OpenAI	☒
	Spreadsheets Create and edit spreadsheets	OpenAI	☒
	Presentations Create and edit presentations	OpenAI	☒
	Template Creator Create or update reusable templates from reference content	OpenAI	☒
	Sites Build and deploy websites	OpenAI	☒
	Computer Use Control Windows apps	OpenAI	☒

驗證性
新視野

外掛程式

管理外掛程式、技能與 MCP

外掛程式 10 應用程式 5 MCP 2 技能 4

瀏覽目錄

新增 ▾

@ 建立外掛程式

+ 新增市集

🔗 新增 MCP 伺服器

伺服器

node_repl



來自外掛程式

codex_apps

外掛程式

管理外掛程式、技能與 MCP

瀏覽目錄

新增 ▾

外掛程式 10 應用程式 5 MCP 2 技能 4

Q 搜尋 MCP 伺服器

← 上一步

連接到自訂 MCP

文件 📖

名稱

MCP server name

類型

標準輸入/輸出

可串流 HTTP

啟動指令

openai-dev-mcp serve-sqlite

引數

+ 新增引數

環境變數

金鑰

值

+ 新增環境變數



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

CODEX與外掛

The screenshot shows the ChatGPT web interface. On the left sidebar, the '外掛程式' (External Programs) option is highlighted with a red circle. The main content area is titled '外掛程式' and includes a search bar labeled '搜尋外掛程式'. Below the search bar, there is a section for '已安裝' (Installed) programs, which includes icons for various services like Gmail, Google Drive, Outlook Email, GitHub, Slack, and Canva. A '熱門' (Popular) section follows, listing more services. At the bottom, there is a '最新精選' (New Selections) section. The interface is in Chinese and includes a '新增' (Add) button in the top right corner.

ChatGPT

外掛程式 skill

外掛程式

在你喜愛的工具中與 ChatGPT 協作

搜尋外掛程式

已安裝

公開 弓長人文&AI研究室 個人

熱門

	Gmail Read and manage Gmail	+		GitHub Triage PRs, issues, CI, and publish flows	+
	Google Drive Drive, Docs, Sheets or Slides	+		Slack Read and manage Slack	+
	Outlook Email Triage Outlook inboxes	+		Canva Create, review, edit designs	+

查看 Google Calendar, Notion, 以及更多

最新精選

	Healthcare Public Data Search official public healthcare sources	+		Datadog (Preview) Search and act on your data	+
--	--	---	--	---	---

驗證性
新視野

CODEX 和 Agent Skill

🏠 ← → 檔案 編輯 檢視 說明

ChatGPT ▾

📄 新對話

🕒 已排程

@ 外掛程式

... 探索

已釘選

生成式AI報告修改

專案

📁 範例筆記

潤飾數學工程與作業系統描述

確認使用者身分

📁 115學年度教師發展社群

處理 PA AA 檔案

📁 20260918國科會歷史學門主管會議

整理洛陽伽藍記純文字檔

整理法肯豪森將軍手稿

📁 光明璞園監工

將圖片轉為JPG

📁 114-2課程資料 史學研究的數位工具

整合德文外交史書籍翻譯

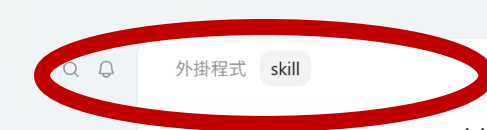
顯示更多

最近項目

自我定位摘要

自我定位摘要

🏠 弓長人文&AI研究室



技能

以特定任務技能擴充 ChatGPT

🔍 搜尋技能

已安裝

 **人權故事地圖繪製**
將史料轉為可追溯、可排版與驗證的插畫...

 **Historian Research Notes**
Create citation-ready history notes and...

 **OpenAI Docs**
OpenAI and Codex docs for models, skills,...

查看 PDF Skill, Plugin Creator及另外 3 項

個人 系統 已推薦

 **人權故事地圖繪製**
將史料轉為可追溯、可排版與驗證的插畫...

 **Historian Research Notes**
Create citation-ready history notes and...

 **PDF Skill**
Create, edit, and review PDFs

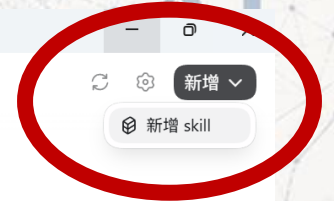
 **白色恐怖故事地圖**
把白色恐怖檔案筆記整理成故事地圖腳本...

 **Image Gen**
Generate or edit images for websites,...

 **PA AA Dossier Markdown**
整理外交檔案為Obsidian Markdown筆記

 **白色恐怖故事地圖**
把白色恐怖檔案筆記整理成故事地圖腳本...

 **PA AA Dossier Markdown**
整理外交檔案為Obsidian Markdown筆記



驗證性
新視野

我們要處理什麼？

 Skill Creator

+ 代我核准

⚡ 5.6 Sol 中 ▾



📅 範例筆記



外掛程式



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

/Skill

+ 代我核准

⚡ GPT-5.6 Sol 中 ▾



📦 Skill Creator Create or update a skill

系統

📦 Skill Installer Install curated skills from openai/skills or other repos

系統

📦 PDF Skill Create, edit, and review PDFs

個人

📦 Image Gen Generate or edit images for websites, games, and more

系統

📦 OpenAI Docs OpenAI and Codex docs for models, skills, tasks, and setup

系統

📦 Review Agent Find actionable bugs in code changes

系統

📦 PA AA Dossier Markdown 整理外交檔案為Obsidian Markdown筆記

個人

📦 Plugin Creator Scaffold plugins and marketplace entries

系統

📦 白色恐怖故事地圖 把白色恐怖檔案筆記整理成故事地圖腳本與視覺簡報流程。

個人

📦 Historian Research Notes Create citation-ready history notes and drafts.

個人

📦 人權故事地圖繪製 將史料轉為可追溯、可排版與驗證的插畫人權故事地圖。

個人

驗證性
新視野

> 桌面

- > 筆記
- > 詹峻軒報帳用
- > 德國掃描圖書資料
- > 德國檔案館藏台灣史料

OneDrive - 國立成功大學

- > Attachments
- > NCKU-HIS-智慧人文
- > 台灣醫師名鑑數據資料
- > 助理工作
- > 待整理文章資料
- > 博士論文創建表單之史料
- > 博士論文德翻中



Colab AI原理教學程式



pa-aa-dossier-markdown



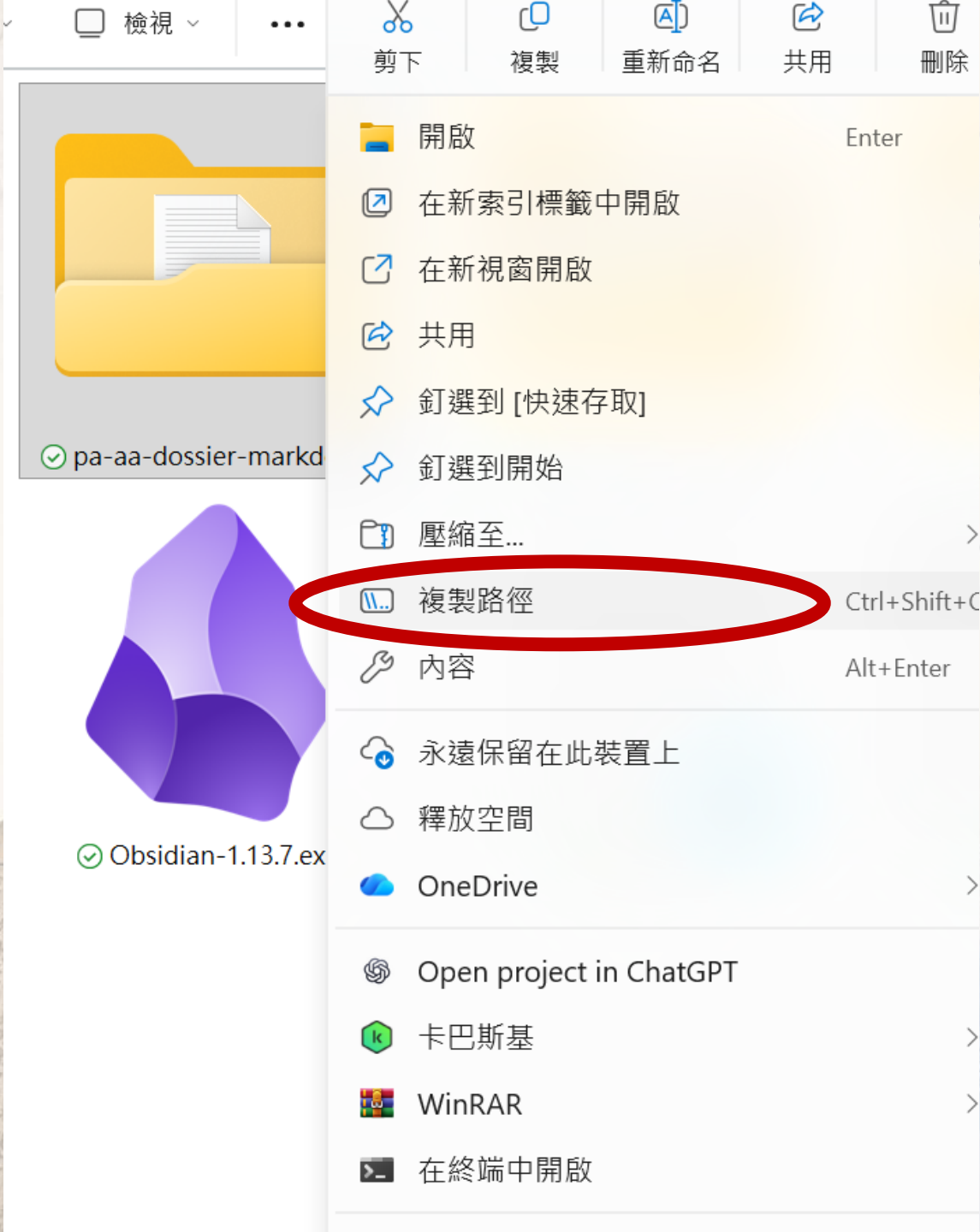
安裝檔



範例資料



簡報



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野



我們要處理什麼？

 Skill Installer "D:\OneDrive\桌面\20260918國科會歷史學門主管會議\事先準備資料\pa-aa-dossier-markdown"

+  代我核准

⚡ GPT-5.6 Sol 中 ▾



📁 2026主管會議範例

○ 外掛程式



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

我們要處理什麼？



 Skill Creator 幫我更新  PA AA Dossier Markdown 增加：在沒有OCR 請調用或在環境中安裝OCR後，再跑一次。其中最重要的是德文OCR

+  代我核准

 2026主管會議範例  外掛程式

 GPT-5.6 Sol 中 ▾



 \$skill-creator 幫我更新  \$pa-aa-dossier-markdown 增加：在沒有OCR 請調用或在環境中安裝OCR後，再跑一次。其中最重要的是德文OCR

處理了 1 分鐘 21 秒 >

已更新 `pa-aa-dossier-markdown` 技能：

- 缺少 OCR 引擎或語言模型時，不得直接跳過 OCR。
- 優先調用環境內既有 OCR；若無可用工具，則安裝或啟用本機 OCR 後重新執行。
- 德文文件強制優先使用德文模型，如 Tesseract `deu`。
- Fraktur 字體可用時採用 `deu_frak`。
- 僅使用英文 `eng` 模型不算完成德文 OCR。
- 安裝／設定模型後，必須對校正後影像重新跑 OCR，不沿用舊結果。
- 記錄 OCR 工具、模型與重跑情況；仍失敗時標註 `OCR不完全` 和實際阻礙。
- 外部 OCR 服務仍須先取得同意，避免未授權上傳檔案影像。

更新檔案：

-  SKILL.md
-  ocr-and-translation.md

目標檔案與修改副本雜湊一致，技能結構及必要參照檔檢查皆已通過。官方驗證器因其 Python 環境缺少 YAML 套件未能啟動，已依同一套驗證條件完成等價檢查。

   上午10:17



📦 \$skill-creator 幫我再更新 📦 \$pa-aa-dossier-markdown 遇到手稿時，調用專門手稿OCR，以德文為最重要功能

已處理 1 分鐘 36 秒

我會更新這個技能：先完整讀取 skill-creator 與現有 PA AA 技能規則，再補上「遇到手稿時優先啟用專門手稿 OCR，且以德文手稿辨識為核心」的明確流程與失敗降級規則，最後做技能檢查。由於目標技能位於工作區之外，實際寫入時可能會出現一次權限確認。

🔗 已載入工具

現有技能已要求德文 OCR，但對「印刷體 OCR」與「德文手稿辨識」仍未作強制分流。我正在查看它目前的 OCR 細則與可重用腳本，避免只增加一句原則、卻沒有可執行的判定與驗收標準。

🔗 已編輯檔案 執行了指令

規則內容已完成，並加入了混合頁面的分區辨識、德文 Kurrent/Sütterlin/拉丁草寫模型選擇、外部服務上傳同意、逐頁校讀與不確定標記。內建檢查器第一次因其 Python 環境缺少 YAML 元件而未啟動；我會改用目前已有相依套件的环境檢查，不因此安裝額外軟體。

🔗 已讀取檔案 執行了指令

我再補一個必要的一致性調整：技能入口已更新，但介面上的簡介仍只寫「整理 Markdown」，會弱化您指定的德文手稿核心能力。我會同步更新介面描述與預設提示，讓自動選用技能時也能優先觸發德文 HTR。

Defining HTR processing requirements

AI

網絡·可驗證性
之學研究新視野



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

我們要處理什麼？

PA AA Dossier Markdown "D:\OneDrive\桌面\20260918國科會歷史學門主管會議\事先準備資料
VRZ 208_86377 Formosa"

+ 代我核准

GPU-5.6 Sol 中



2026主管會議範例

外掛程式



證據·脈絡·可驗證性
AI 賦能史學研究新視野

\$pa-aa-dossier-markdown "D:\OneDrive\桌面\20260918國科會歷史學門
主管會議\事先準備資料\RZ 208_86377 Formosa"

處理了 3 分鐘 30 秒 >

已依 pa-aa-dossier-markdown 完成文件級整理。指定路徑略有誤，實際資料夾為 RZ 208_86377 Formosa 。

產出 3 份文件：

- 卷宗封面 Formosa 1934–1935
- 1935-04-17 帝國國防部致外交部伴送函
- Fürst Urach：Formosa，1935年1–2月九頁報告

驗證結果：

- 11 張原始 JPG 完整保留。
- 建立 raw_images/、images/ 及兩份來源追溯清單。
- 3 份 Markdown 均具中文 YAML 與六個規定章節。
- 共 11 個唯一圖檔嵌入，失效連結為 0。
- 檔號判定為 PA AA RZ 208/86377，舊檔號 R 86377。
- 保留 Metadata有缺失、OCR不完全、翻譯待校對 等不確定狀態；未使用外部 OCR 服務。

📄 🗨️ ↗️ 📌

與 ChatGPT 一起工作

+ 代我核准

⬤ ⚡ GPT-5.6 Sol 中 ▾ 🔊 🎧

· 可驗證性
研究新視野

